LEÇON

04

Étude analytique du produit scalaire

Expression analytique — Droite : vecteur normal, distance — Cercle : équations, tangente, régionnement

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- -Exprimer le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites ;
- -Calculer les mesures des angles et calculer des aires ;
- -Reconnaitre l'ensemble des points M du plan vérifiant la relation : $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$;
- - Déterminer le centre et le rayon d'un cercle défini par son équation cartésienne ;
- -Passer d'une équation cartésienne à une représentation paramétrique et inversement ;
- -Utiliser l'analytique du produit scalaire pour résoudre des problèmes géométriques et algébriques.

Recommandations

- -L'étude analytique du cercle est un domaine riche pour l'application de l'analytique du produit scalaire surtout ce qui concerne la distance et l'orthogonalité. A cette fin, on mettra en évidence le rôle de la méthode analytique dans la résolution de certains problèmes géométriques.
- -On utilisera le produit scalaire pour déterminer une équation cartésienne d'un cercle ;
- - On abordera, à travers des activités, le cercle défini par trois points non alignés ;
- -On exploitera, à cette occasion, le régionnement analytique du plan pour présenter la résolution graphique de quelques inéquations non linéaires à deux inconnues.

REPÈRES

La leçon en chiffres

16 h
ENVELOPPE HORAIRE

60 / 10 %
DEVOIRS SURVEILLÉS N°2 ET N°3

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : devoir n°2 : Barycentre dans le plan 40 % · devoir n°3 : Suites numériques 50 %, Calcul trigonométrique 40 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 4.1 — Prérequis et convention

Du tronc commun : pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\vec{u},\vec{v})$ (et $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ si l'un est nul) ; $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$; $(\alpha\vec{u}+\beta\vec{v})\cdot\vec{w} = \alpha\,\vec{u}\cdot\vec{w} + \beta\,\vec{v}\cdot\vec{w}$; $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$; $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0$. Le déterminant $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y$ est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Aire d'un triangle : $S = \frac{1}{2}\,bc\sin\hat{A}$. Angles orientés, relation de Chasles, $\cos(x-\frac{\pi}{2}) = \sin x$.

Une base $(\vec{i},\vec{j})$ est **orthonormée** si $\vec{i}\cdot\vec{j}=0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$; elle est **directe** si de plus $(\vec{i},\vec{j}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. **Dans tout le chapitre, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j})$.**

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Expression analytique du produit scalaire**

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance 4.1.2 $\cos\theta$, $\sin\theta$ et aire d'un triangle

2 **La droite dans le plan (étude analytique)**

4.2.1 Vecteur normal · 4.2.2 Parallélisme et orthogonalité · 4.2.3 Distance d'un point à une droite

3 **Le cercle (étude analytique)**

4.3.1 Équation cartésienne · 4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$ · 4.3.3 L'ensemble $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ · 4.3.4 Représentation paramétrique · 4.3.5 Positions relatives · 4.3.6 Tangente · 4.3.7 Régionnement

PARTIE

1

Expression analytique du produit scalaire

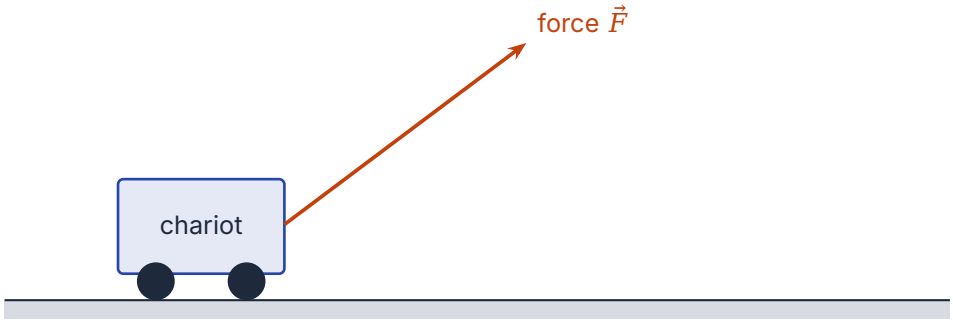
Produit scalaire, norme et distance
Expression de cos θ et sin θ ; aire



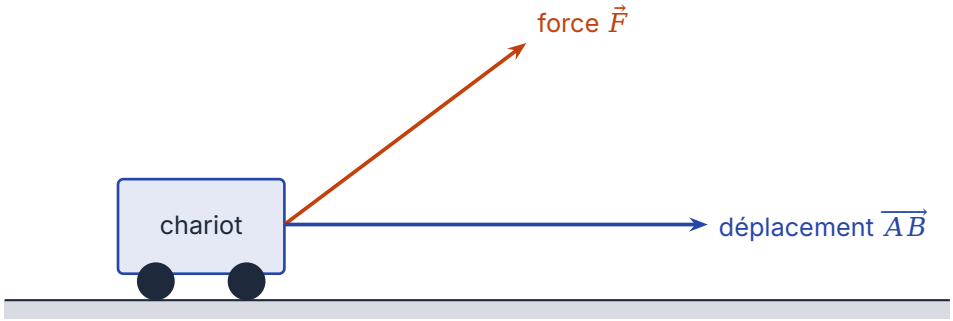
4.1.1 Produit scalaire, norme et distance



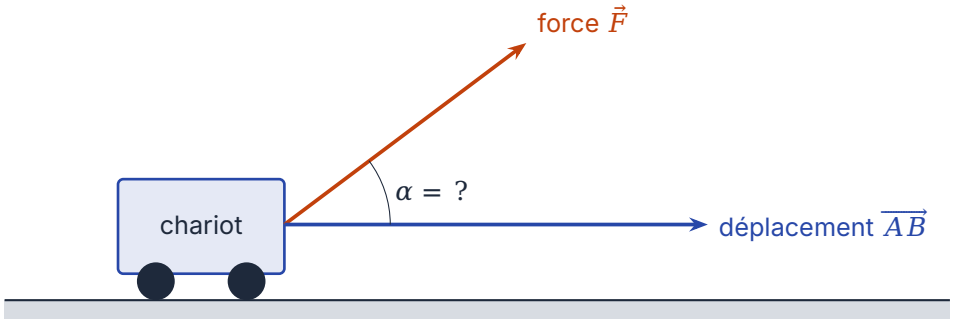
4.1.1 Produit scalaire, norme et distance



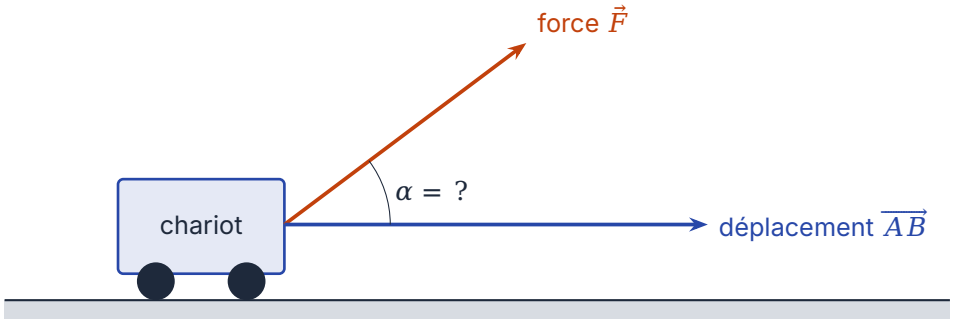
4.1.1 Produit scalaire, norme et distance



4.1.1 Produit scalaire, norme et distance



4.1.1 Produit scalaire, norme et distance



Travail : $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$. Peut-on le calculer sans mesurer l'angle ?

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

ACTIVITÉ 4.1 — Le chariot et la corde

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 m), un chariot se déplace en ligne droite du point $A(1\,;1)$ au point $B(7\,;3)$. Il est tiré par une corde qui exerce une force représentée par le vecteur $\vec{F}(4\,;3)$ (unité : 1 N). Le travail de cette force est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (en joules).

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

ACTIVITÉ 4.1 — Le chariot et la corde

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 m), un chariot se déplace en ligne droite du point $A(1\,;1)$ au point $B(7\,;3)$. Il est tiré par une corde qui exerce une force représentée par le vecteur $\vec{F}(4\,;3)$ (unité : 1 N). Le travail de cette force est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (en joules).

1. Au rapporteur, Sami trouve $18°$ pour l'angle α des vecteurs $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$, Lina trouve $20°$. Calculer $\|\vec{F}\|$, AB, puis $W = \|\vec{F}\| \times AB \times \cos\alpha$ pour chacun. Peut-on se fier à ces valeurs ?

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

ACTIVITÉ 4.1 — Le chariot et la corde

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 m), un chariot se déplace en ligne droite du point $A(1\,;1)$ au point $B(7\,;3)$. Il est tiré par une corde qui exerce une force représentée par le vecteur $\vec{F}(4\,;3)$ (unité : 1 N). Le travail de cette force est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (en joules).

1. Au rapporteur, Sami trouve $18°$ pour l'angle α des vecteurs $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$, Lina trouve $20°$. Calculer $\|\vec{F}\|$, AB, puis $W = \|\vec{F}\| \times AB \times \cos\alpha$ pour chacun. Peut-on se fier à ces valeurs ?
2. Écrire $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Que valent $\vec{i} \cdot \vec{i}$, $\vec{j} \cdot \vec{j}$ et $\vec{i} \cdot \vec{j}$? En développant $\vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$, calculer la valeur exacte de W.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

ACTIVITÉ 4.1 — Le chariot et la corde

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 m), un chariot se déplace en ligne droite du point $A(1\,;1)$ au point $B(7\,;3)$. Il est tiré par une corde qui exerce une force représentée par le vecteur $\vec{F}(4\,;3)$ (unité : 1 N). Le travail de cette force est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (en joules).

1. Au rapporteur, Sami trouve $18°$ pour l'angle α des vecteurs $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$, Lina trouve $20°$. Calculer $\|\vec{F}\|$, AB, puis $W = \|\vec{F}\| \times AB \times \cos\alpha$ pour chacun. Peut-on se fier à ces valeurs ?
2. Écrire $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Que valent $\vec{i} \cdot \vec{i}$, $\vec{j} \cdot \vec{j}$ et $\vec{i} \cdot \vec{j}$? En développant $\vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$, calculer la valeur exacte de W.
3. Reprendre le calcul avec deux vecteurs quelconques $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$: exprimer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ à l'aide de x, y, x' et y'.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

ACTIVITÉ 4.1 — Le chariot et la corde

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 m), un chariot se déplace en ligne droite du point $A(1\,;1)$ au point $B(7\,;3)$. Il est tiré par une corde qui exerce une force représentée par le vecteur $\vec{F}(4\,;3)$ (unité : 1 N). Le travail de cette force est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (en joules).

1. Au rapporteur, Sami trouve $18°$ pour l'angle α des vecteurs $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$, Lina trouve $20°$. Calculer $\|\vec{F}\|$, AB, puis $W = \|\vec{F}\| \times AB \times \cos\alpha$ pour chacun. Peut-on se fier à ces valeurs ?
2. Écrire $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Que valent $\vec{i}\cdot\vec{i}$, $\vec{j}\cdot\vec{j}$ et $\vec{i}\cdot\vec{j}$? En développant $\vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$, calculer la valeur exacte de W.
3. Reprendre le calcul avec deux vecteurs quelconques $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$: exprimer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ à l'aide de x, y, x' et y'.
4. Contrôler la formule : calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}$ et comparer à AB^2 ; calculer $\vec{F}\cdot\vec{G}$ où $\vec{G}(-3\,;4)$ et vérifier sur un dessin que $\vec{F} \perp \vec{G}$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. $\|\vec{F}\| = \sqrt{16+9} = 5$ et $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32$. Sami : $W \approx 5 \times 6{,}32 \times \cos 18° \approx 30{,}08$ J ; Lina : $W \approx 29{,}72$ J. Deux mesures, deux résultats : une mesure au rapporteur n'est qu'approchée, on ne peut pas s'y fier.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. $\|\vec{F}\| = \sqrt{16+9} = 5$ et $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32$. Sami : $W \approx 5 \times 6{,}32 \times \cos 18° \approx 30{,}08$ J ; Lina : $W \approx 29{,}72$ J. Deux mesures, deux résultats : une mesure au rapporteur n'est qu'approchée, on ne peut pas s'y fier.
2. $\vec{F} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ et $\overrightarrow{AB} = 6\vec{i} + 2\vec{j}$. Base orthonormée : $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$. Donc $W = 24\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (8+18)\,\vec{i}\cdot\vec{j} + 6\,\vec{j}\cdot\vec{j} = 24 + 6 = 30$ J (valeur exacte).

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. $\|\vec{F}\| = \sqrt{16+9} = 5$ et $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32$. Sami : $W \approx 5 \times 6{,}32 \times \cos 18° \approx 30{,}08$ J ; Lina : $W \approx 29{,}72$ J. Deux mesures, deux résultats : une mesure au rapporteur n'est qu'approchée, on ne peut pas s'y fier.
2. $\vec{F} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ et $\overrightarrow{AB} = 6\vec{i} + 2\vec{j}$. Base orthonormée : $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$. Donc $W = 24\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (8+18)\,\vec{i}\cdot\vec{j} + 6\,\vec{j}\cdot\vec{j} = 24 + 6 = 30$ J (valeur exacte).
3. $\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j})\cdot(x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx' + yy'$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. $\|\vec{F}\| = \sqrt{16+9} = 5$ et $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32$. Sami : $W \approx 5 \times 6{,}32 \times \cos 18° \approx 30{,}08$ J ; Lina : $W \approx 29{,}72$ J. Deux mesures, deux résultats : une mesure au rapporteur n'est qu'approchée, on ne peut pas s'y fier.
2. $\vec{F} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ et $\overrightarrow{AB} = 6\vec{i} + 2\vec{j}$. Base orthonormée : $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$. Donc $W = 24\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (8+18)\,\vec{i}\cdot\vec{j} + 6\,\vec{j}\cdot\vec{j} = 24 + 6 = 30$ J (valeur exacte).
3. $\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j})\cdot(x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx' + yy'$.
4. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} = 6^2 + 2^2 = 40 = AB^2$: la formule est cohérente. $\vec{F}\cdot\vec{G} = 4\times(-3) + 3\times 4 = 0$: sur le dessin, $\vec{F}$ et $\vec{G}$ sont bien perpendiculaires.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

REMARQUE 4.1

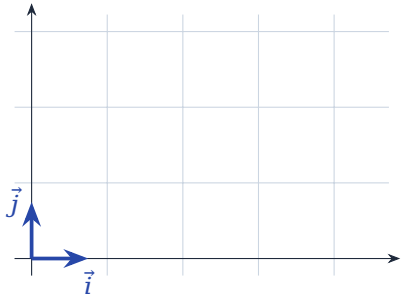
La valeur exacte $W = 30$ J ne dépend d'aucune mesure d'angle : dans un repère orthonormé, le produit scalaire se calcule directement avec les coordonnées.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

THÉORÈME 4.1 — Expression analytique du produit scalaire

Soit $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ deux vecteurs. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$

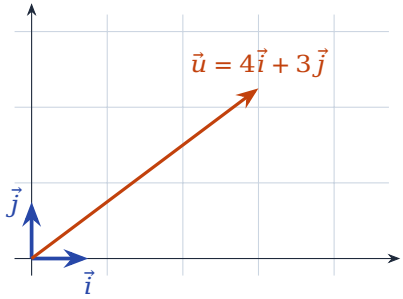


4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

THÉORÈME 4.1 — Expression analytique du produit scalaire

Soit $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ deux vecteurs. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$

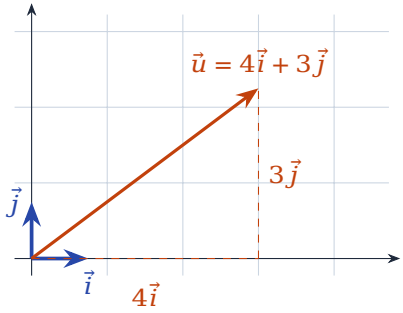


4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

THÉORÈME 4.1 — Expression analytique du produit scalaire

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ deux vecteurs. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$

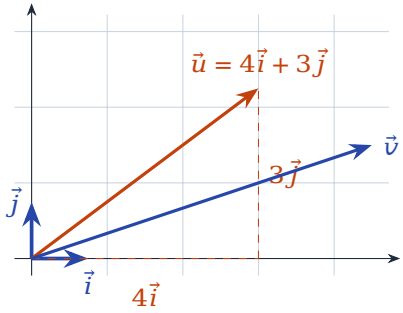


4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

THÉORÈME 4.1 — Expression analytique du produit scalaire

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ deux vecteurs. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$

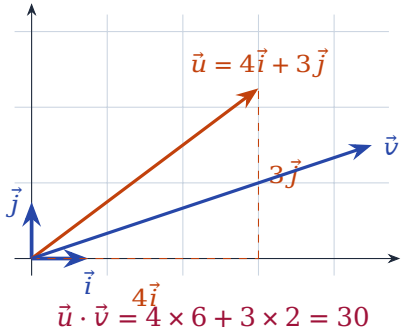


4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

THÉORÈME 4.1 — Expression analytique du produit scalaire

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ deux vecteurs. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$



4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

DÉMONSTRATION

$\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i}+y\vec{j})\cdot(x'\vec{i}+y'\vec{j}) = xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (xy'+yx')\,\vec{i}\cdot\vec{j} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} = xx'+yy'$, car $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

DÉMONSTRATION

$\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i}+y\vec{j})\cdot(x'\vec{i}+y'\vec{j}) = xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (xy'+yx')\,\vec{i}\cdot\vec{j} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} = xx'+yy'$, car $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$.

PROPRIÉTÉ 4.1 — Norme d'un vecteur, distance de deux points

- Si $\vec{u}(x\,;y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.
- Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

DÉMONSTRATION

$\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i}+y\vec{j})\cdot(x'\vec{i}+y'\vec{j}) = xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (xy'+yx')\,\vec{i}\cdot\vec{j} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} = xx'+yy'$, car $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$.

PROPRIÉTÉ 4.1 — Norme d'un vecteur, distance de deux points

- Si $\vec{u}(x\,;y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.
- Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.

DÉMONSTRATION

$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u}\cdot\vec{u} = x^2+y^2$ et $\|\vec{u}\| \geqslant 0$. Pour la distance : $AB = \|\overrightarrow{AB}\|$ avec $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A\,;y_B-y_A)$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

PROPRIÉTÉ 4.2 — Orthogonalité de deux vecteurs

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont orthogonaux si et seulement si $x\,x' + y\,y' = 0$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

PROPRIÉTÉ 4.2 — Orthogonalité de deux vecteurs

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont orthogonaux si et seulement si $x\,x'+y\,y'=0$.

EXEMPLE 4.1

$\vec{u}(2\,;-5)$ et $\vec{v}(10\,;4)$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=20-20=0$, donc $\vec{u}\perp\vec{v}$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{4+25}=\sqrt{29}$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

PROPRIÉTÉ 4.2 — Orthogonalité de deux vecteurs

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont orthogonaux si et seulement si $xx'+yy'=0$.

EXEMPLE 4.1

$\vec{u}(2\,;-5)$ et $\vec{v}(10\,;4)$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=20-20=0$, donc $\vec{u}\perp\vec{v}$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{4+25}=\sqrt{29}$.

ATTENTION 4.1

Ces formules ne sont valables que dans un repère **orthonormé** : elles utilisent $\vec{i}\cdot\vec{i}=\vec{j}\cdot\vec{j}=1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j}=0$.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

APPLICATION 4.1

On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(1\,;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis les distances AB, AC et BC. En déduire la nature du triangle ABC.
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(3\,;m-1)$ soient orthogonaux.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

APPLICATION 4.1

On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(1\,;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis les distances AB, AC et BC. En déduire la nature du triangle ABC.
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(3\,;m-1)$ soient orthogonaux.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=8-8=0$. $AB=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$, $AC=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$, $\overrightarrow{BC}(-2\,;-6)$ et $BC=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$. Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.

4.1.1 Produit scalaire, norme et distance

APPLICATION 4.1

On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(1\,;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis les distances AB, AC et BC. En déduire la nature du triangle ABC.
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(3\,;m-1)$ soient orthogonaux.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=8-8=0$. $AB=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$, $AC=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$, $\overrightarrow{BC}(-2\,;-6)$ et $BC=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$. Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.
2. $\vec{u}\perp\vec{v}\iff 3m+2(m-1)=0\iff 5m-2=0\iff m=\frac{2}{5}$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

ACTIVITÉ 4.2 — La parcelle triangulaire

Un agriculteur possède une parcelle triangulaire de sommets $A(1\,;1)$, $B(7\,;3)$ et $C(3\,;6)$ (unité : 10 m). Il veut l'angle en A et l'aire de sa parcelle sans mesurer sur le terrain.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

ACTIVITÉ 4.2 — La parcelle triangulaire

Un agriculteur possède une parcelle triangulaire de sommets $A(1\,;1)$, $B(7\,;3)$ et $C(3\,;6)$ (unité : 10 m). Il veut l'angle en A et l'aire de sa parcelle sans mesurer sur le terrain.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. En déduire $\cos\widehat{BAC}$, puis une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ en degrés.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

ACTIVITÉ 4.2 — La parcelle triangulaire

Un agriculteur possède une parcelle triangulaire de sommets $A(1\,;1)$, $B(7\,;3)$ et $C(3\,;6)$ (unité : 10 m). Il veut l'angle en A et l'aire de sa parcelle sans mesurer sur le terrain.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. En déduire $\cos\widehat{BAC}$, puis une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ en degrés.
2. En utilisant $\sin^2\widehat{BAC}=1-\cos^2\widehat{BAC}$ et la formule $S=\frac{1}{2}\,AB\times AC\times\sin\widehat{BAC}$, calculer l'aire S de la parcelle.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

ACTIVITÉ 4.2 — La parcelle triangulaire

Un agriculteur possède une parcelle triangulaire de sommets $A(1\,;1)$, $B(7\,;3)$ et $C(3\,;6)$ (unité : 10 m). Il veut l'angle en A et l'aire de sa parcelle sans mesurer sur le terrain.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. En déduire $\cos\widehat{BAC}$, puis une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ en degrés.
2. En utilisant $\sin^2\widehat{BAC}=1-\cos^2\widehat{BAC}$ et la formule $S=\frac{1}{2}\,AB\times AC\times\sin\widehat{BAC}$, calculer l'aire S de la parcelle.
3. Calculer $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$. Quel lien observe-t-on avec la question précédente ?

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

ACTIVITÉ 4.2 — La parcelle triangulaire

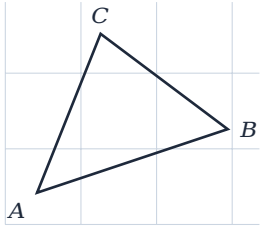
Un agriculteur possède une parcelle triangulaire de sommets $A(1\,;1)$, $B(7\,;3)$ et $C(3\,;6)$ (unité : 10 m). Il veut l'angle en A et l'aire de sa parcelle sans mesurer sur le terrain.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. En déduire $\cos\widehat{BAC}$, puis une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ en degrés.
2. En utilisant $\sin^2\widehat{BAC}=1-\cos^2\widehat{BAC}$ et la formule $S=\frac{1}{2}\,AB\times AC\times\sin\widehat{BAC}$, calculer l'aire S de la parcelle.
3. Calculer $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$. Quel lien observe-t-on avec la question précédente ?
4. Son voisin calcule $\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB})$. Comparer. Les angles orientés $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$ et $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB})$ ont-ils même cosinus ? même sinus ? Qu'apporte le déterminant que la relation $\sin^2=1-\cos^2$ ne donne pas ?

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

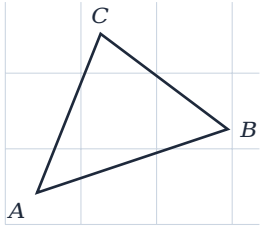
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;5)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 12+10 = 22$; $AB = \sqrt{40}$, $AC = \sqrt{29}$. $\cos\widehat{BAC} = \frac{22}{\sqrt{1160}} \approx 0{,}646$, donc $\widehat{BAC} \approx 49{,}8°$.



4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

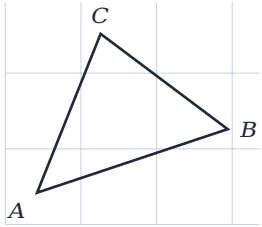
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;5)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 12+10 = 22$; $AB = \sqrt{40}$, $AC = \sqrt{29}$. $\cos\widehat{BAC} = \frac{22}{\sqrt{1160}} \approx 0{,}646$, donc $\widehat{BAC} \approx 49{,}8°$.
2. $\sin^2\widehat{BAC} = 1 - \frac{484}{1160} = \frac{676}{1160}$ et $\sin\widehat{BAC} > 0$, donc $\sin\widehat{BAC} = \frac{26}{\sqrt{1160}}$. $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{1160} \times \frac{26}{\sqrt{1160}} = 13$ unités d'aire, soit 1300 m^2.



4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

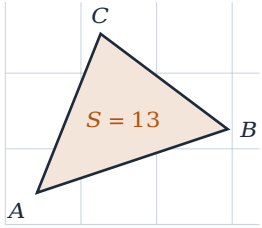
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;5)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 12+10 = 22$; $AB = \sqrt{40}$, $AC = \sqrt{29}$. $\cos\widehat{BAC} = \frac{22}{\sqrt{1160}} \approx 0{,}646$, donc $\widehat{BAC} \approx 49{,}8°$.
2. $\sin^2\widehat{BAC} = 1 - \frac{484}{1160} = \frac{676}{1160}$ et $\sin\widehat{BAC} > 0$, donc $\sin\widehat{BAC} = \frac{26}{\sqrt{1160}}$. $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{1160} \times \frac{26}{\sqrt{1160}} = 13$ unités d'aire, soit 1300 m^2.
3. $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 6\times 5 - 2\times 2 = 26 = 2S$: l'aire est la moitié du déterminant.



4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;5)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 12+10 = 22$; $AB = \sqrt{40}$, $AC = \sqrt{29}$. $\cos\widehat{BAC} = \frac{22}{\sqrt{1160}} \approx 0{,}646$, donc $\widehat{BAC} \approx 49{,}8°$.
2. $\sin^2\widehat{BAC} = 1 - \frac{484}{1160} = \frac{676}{1160}$ et $\sin\widehat{BAC} > 0$, donc $\sin\widehat{BAC} = \frac{26}{\sqrt{1160}}$. $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{1160} \times \frac{26}{\sqrt{1160}} = 13$ unités d'aire, soit 1300 m^2.
3. $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 6\times5 - 2\times2 = 26 = 2S$: l'aire est la moitié du déterminant.
4. $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = 2\times2 - 5\times6 = -26$. Les deux angles orientés sont opposés : même cosinus, sinus opposés. La relation $\sin^2 = 1 - \cos^2$ ne donne le sinus qu'au signe près ; le déterminant donne aussi son **signe**, c'est-à-dire l'orientation de l'angle.



4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

REMARQUE 4.2

Le cosinus d'un angle orienté s'obtient par le produit scalaire ; son sinus, avec son signe, s'obtient par le déterminant.

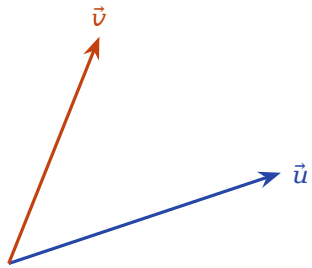
4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

PROPRIÉTÉ 4.3 — Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$

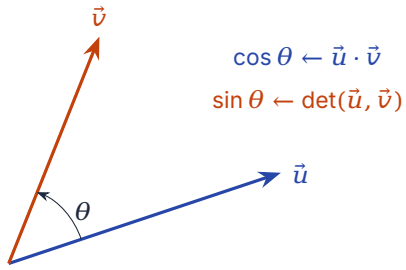
Soit $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ deux vecteurs non nuls et θ une mesure de l'angle orienté $(\vec{u},\vec{v})$. Alors

$$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}.$$

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle



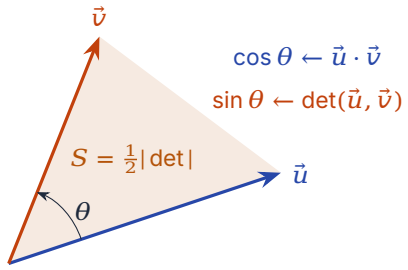
4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle



$$\cos\theta \leftarrow \vec{u}\cdot\vec{v}$$

$$\sin\theta \leftarrow \det(\vec{u},\vec{v})$$

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle



4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

DÉMONSTRATION

Le cosinus découle de $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$ et du théorème 4.1. Pour le sinus, soit α une mesure de $(\vec{i},\vec{u})$; d'après le cercle trigonométrique, $x = \|\vec{u}\|\cos\alpha$ et $y = \|\vec{u}\|\sin\alpha$. Le vecteur $\vec{w}(-y\,;x)$ s'écrit $\vec{w} = \|\vec{u}\|\big(\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})\,\vec{i} + \sin(\alpha+\frac{\pi}{2})\,\vec{j}\big)$: donc $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\|$ et $(\vec{i},\vec{w}) \equiv \alpha + \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Par la relation de Chasles, $(\vec{w},\vec{v}) \equiv (\vec{w},\vec{i}) + (\vec{i},\vec{u}) + (\vec{u},\vec{v}) \equiv \theta - \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Ainsi $\vec{w}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\theta-\frac{\pi}{2}) = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin\theta$, et d'autre part $\vec{w}\cdot\vec{v} = -yx' + xy'$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

DÉMONSTRATION

Le cosinus découle de $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$ et du théorème 4.1. Pour le sinus, soit α une mesure de $(\vec{i},\vec{u})$; d'après le cercle trigonométrique, $x = \|\vec{u}\|\cos\alpha$ et $y = \|\vec{u}\|\sin\alpha$. Le vecteur $\vec{w}(-y\,;x)$ s'écrit $\vec{w} = \|\vec{u}\|\big(\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})\,\vec{i} + \sin(\alpha+\frac{\pi}{2})\,\vec{j}\big)$: donc $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\|$ et $(\vec{i},\vec{w}) \equiv \alpha + \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Par la relation de Chasles, $(\vec{w},\vec{v}) \equiv (\vec{w},\vec{i}) + (\vec{i},\vec{u}) + (\vec{u},\vec{v}) \equiv \theta - \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Ainsi $\vec{w}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\theta-\frac{\pi}{2}) = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin\theta$, et d'autre part $\vec{w}\cdot\vec{v} = -yx' + xy'$.

PROPRIÉTÉ 4.4 — Aire d'un triangle

L'aire du triangle ABC est $S = \dfrac{1}{2}\,|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

DÉMONSTRATION

Le cosinus découle de $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$ et du théorème 4.1. Pour le sinus, soit α une mesure de $(\vec{i},\vec{u})$; d'après le cercle trigonométrique, $x = \|\vec{u}\|\cos\alpha$ et $y = \|\vec{u}\|\sin\alpha$. Le vecteur $\vec{w}(-y\,;x)$ s'écrit $\vec{w} = \|\vec{u}\|(\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})\,\vec{i} + \sin(\alpha+\frac{\pi}{2})\,\vec{j})$: donc $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\|$ et $(\vec{i},\vec{w}) \equiv \alpha + \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Par la relation de Chasles, $(\vec{w},\vec{v}) \equiv (\vec{w},\vec{i}) + (\vec{i},\vec{u}) + (\vec{u},\vec{v}) \equiv \theta - \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Ainsi $\vec{w}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\theta-\frac{\pi}{2}) = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin\theta$, et d'autre part $\vec{w}\cdot\vec{v} = -y\,x' + x\,y'$.

PROPRIÉTÉ 4.4 — Aire d'un triangle

L'aire du triangle ABC est $S = \dfrac{1}{2}\,|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.

DÉMONSTRATION

$S = \frac{1}{2}\,AB \times AC \times \sin\widehat{BAC}$ et $\sin\widehat{BAC} = |\sin\theta|$, où θ est une mesure de $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$; d'après la propriété 4.3, $AB \times AC \times |\sin\theta| = |\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

EXEMPLE 4.2

$\vec{u}(1\,;1)$, $\vec{v}(0\,;2)$: $\cos\theta = \frac{0+2}{\sqrt{2}\times 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{1\times 2 - 0\times 1}{\sqrt{2}\times 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $(\vec{u},\vec{v}) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

APPLICATION 4.2

Soit $A(2\,;-1)$, $B(5\,;3)$ et $C(-1\,;3)$.

1. Calculer $\cos\theta$ et $\sin\theta$, où θ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, puis donner une valeur approchée de θ en degrés.
2. Calculer l'aire du triangle ABC.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

APPLICATION 4.2

Soit $A(2\,;-1)$, $B(5\,;3)$ et $C(-1\,;3)$.

1. Calculer $\cos\theta$ et $\sin\theta$, où θ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, puis donner une valeur approchée de θ en degrés.
2. Calculer l'aire du triangle ABC.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(3\,;4)$, $\overrightarrow{AC}(-3\,;4)$, $AB = AC = 5$. $\cos\theta = \frac{-9+16}{25} = \frac{7}{25}$ et $\sin\theta = \frac{3\times4-4\times(-3)}{25} = \frac{24}{25}$; $\sin\theta > 0$, donc $\theta \approx 73{,}7°$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

APPLICATION 4.2

Soit $A(2\,;-1)$, $B(5\,;3)$ et $C(-1\,;3)$.

1. Calculer $\cos\theta$ et $\sin\theta$, où θ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$, puis donner une valeur approchée de θ en degrés.
2. Calculer l'aire du triangle ABC.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(3\,;4)$, $\overrightarrow{AC}(-3\,;4)$, $AB=AC=5$. $\cos\theta=\frac{-9+16}{25}=\frac{7}{25}$ et $\sin\theta=\frac{3\times4-4\times(-3)}{25}=\frac{24}{25}$; $\sin\theta>0$, donc $\theta\approx 73{,}7°$.
2. $S=\frac{1}{2}\,|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=\frac{1}{2}\times 24=12$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

EXERCICE 4.1 — Un carré dans le repère

On considère les points $A(-2\,;-1)$, $B(2\,;-3)$, $C(4\,;1)$ et $D(0\,;3)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$, AB et AD. En déduire la nature exacte du quadrilatère $ABCD$.
3. Calculer $\cos\theta$ et $\sin\theta$, où θ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$. En déduire θ.
4. Calculer de deux façons l'aire du triangle ABC.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;-2)$ et $\overrightarrow{DC}(4\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;-2)$ et $\overrightarrow{DC}(4\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.
2. $\overrightarrow{AD}(2\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=8-8=0$ et $AB=AD=\sqrt{20}$. Parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : $ABCD$ est un carré.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;-2)$ et $\overrightarrow{DC}(4\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.
2. $\overrightarrow{AD}(2\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=8-8=0$ et $AB=AD=\sqrt{20}$. Parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : $ABCD$ est un carré.
3. $\overrightarrow{AC}(6\,;2)$, $AC=\sqrt{40}$, $AB\times AC=\sqrt{800}=20\sqrt{2}$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24-4=20$ et $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=4\times 2-(-2)\times 6=20$. Donc $\cos\theta=\sin\theta=\frac{20}{20\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\theta\equiv\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

4.1.2 Expression de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; aire d'un triangle

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;-2)$ et $\overrightarrow{DC}(4\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.
2. $\overrightarrow{AD}(2\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=8-8=0$ et $AB=AD=\sqrt{20}$. Parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : $ABCD$ est un carré.
3. $\overrightarrow{AC}(6\,;2)$, $AC=\sqrt{40}$, $AB\times AC=\sqrt{800}=20\sqrt{2}$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24-4=20$ et $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=4\times 2-(-2)\times 6=20$. Donc $\cos\theta=\sin\theta=\frac{20}{20\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\theta\equiv\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.
4. $S=\frac{1}{2}\,|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=10$; ou bien : le triangle ABC est la moitié du carré d'aire $AB^2=20$, donc $S=10$.

PARTIE

2

La droite dans le plan (étude analytique)

Vecteur normal, équation cartésienne
Parallélisme et orthogonalité
Distance d'un point à une droite



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 4.3 — Les deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(1\,;1)$ et $B(5\,;3)$. Un téléphone situé au point $M(x\,;y)$ reçoit les deux signaux avec la même intensité lorsque $MA = MB$. On note (Δ) l'ensemble de ces points.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 4.3 — Les deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(1\,;1)$ et $B(5\,;3)$. Un téléphone situé au point $M(x\,;y)$ reçoit les deux signaux avec la même intensité lorsque $MA = MB$. On note (Δ) l'ensemble de ces points.

1. Montrer que $MA = MB$ si et seulement si $2x + y - 8 = 0$. Quelle est la nature de (Δ) ?

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 4.3 — Les deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(1\,;1)$ et $B(5\,;3)$. Un téléphone situé au point $M(x\,;y)$ reçoit les deux signaux avec la même intensité lorsque $MA = MB$. On note (Δ) l'ensemble de ces points.

1. Montrer que $MA = MB$ si et seulement si $2x + y - 8 = 0$. Quelle est la nature de (Δ) ?
2. Comparer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ au couple $(2\,;1)$ des coefficients de x et de y dans l'équation de (Δ).

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 4.3 — Les deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(1\,;1)$ et $B(5\,;3)$. Un téléphone situé au point $M(x\,;y)$ reçoit les deux signaux avec la même intensité lorsque $MA = MB$. On note (Δ) l'ensemble de ces points.

1. Montrer que $MA = MB$ si et seulement si $2x + y - 8 = 0$. Quelle est la nature de (Δ) ?
2. Comparer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ au couple $(2\,;1)$ des coefficients de x et de y dans l'équation de (Δ).
3. Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ de (Δ) et calculer $\vec{u}\cdot\vec{n}$, où $\vec{n}(2\,;1)$. Que peut-on dire de $\vec{n}$ et de la droite (Δ) ?

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 4.3 — Les deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(1\,;1)$ et $B(5\,;3)$. Un téléphone situé au point $M(x\,;y)$ reçoit les deux signaux avec la même intensité lorsque $MA = MB$. On note (Δ) l'ensemble de ces points.

1. Montrer que $MA = MB$ si et seulement si $2x + y - 8 = 0$. Quelle est la nature de (Δ) ?
2. Comparer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ au couple $(2\,;1)$ des coefficients de x et de y dans l'équation de (Δ).
3. Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ de (Δ) et calculer $\vec{u}\cdot\vec{n}$, où $\vec{n}(2\,;1)$. Que peut-on dire de $\vec{n}$ et de la droite (Δ) ?
4. Soit I le milieu de $[AB]$. Traduire la condition $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$ par une équation en x et y, et la comparer à celle de (Δ).

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 4.3 — Les deux antennes

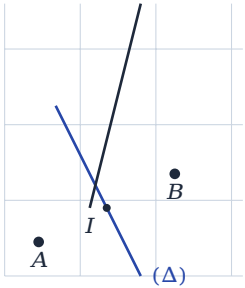
Deux antennes relais sont placées en $A(1\,;1)$ et $B(5\,;3)$. Un téléphone situé au point $M(x\,;y)$ reçoit les deux signaux avec la même intensité lorsque $MA = MB$. On note (Δ) l'ensemble de ces points.

1. Montrer que $MA = MB$ si et seulement si $2x + y - 8 = 0$. Quelle est la nature de (Δ) ?
2. Comparer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ au couple $(2\,;1)$ des coefficients de x et de y dans l'équation de (Δ).
3. Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ de (Δ) et calculer $\vec{u}\cdot\vec{n}$, où $\vec{n}(2\,;1)$. Que peut-on dire de $\vec{n}$ et de la droite (Δ) ?
4. Soit I le milieu de $[AB]$. Traduire la condition $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$ par une équation en x et y, et la comparer à celle de (Δ).
5. Conjecture : pour une droite d'équation $ax + by + c = 0$, quel rôle joue le vecteur $\vec{n}(a\,;b)$? Tester sur la droite $3x - y + 1 = 0$.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

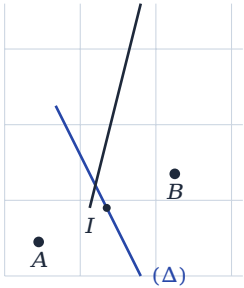
1. $MA = MB \iff MA^2 = MB^2 \iff (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 \iff -2x - 2y + 2 = -10x - 6y + 34 \iff 8x + 4y - 32 = 0 \iff 2x + y - 8 = 0.$
   (Δ) est une droite : la médiatrice de $[AB]$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

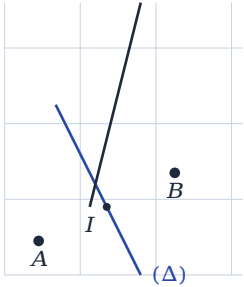
1. $MA = MB \iff MA^2 = MB^2 \iff (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 \iff -2x - 2y + 2 = -10x - 6y + 34 \iff 8x + 4y - 32 = 0 \iff 2x + y - 8 = 0.$
   (Δ) est une droite : la médiatrice de $[AB]$.
2. $\overrightarrow{AB}(4\,;2) = 2\,(2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}$ est colinéaire au vecteur des coefficients $(2\,;1)$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

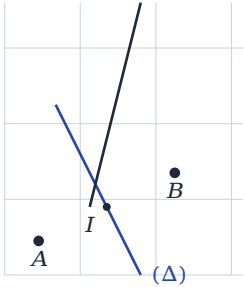
1. $MA = MB \iff MA^2 = MB^2 \iff (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 \iff -2x - 2y + 2 = -10x - 6y + 34 \iff 8x + 4y - 32 = 0 \iff 2x + y - 8 = 0.$ (Δ) est une droite : la médiatrice de $[AB]$.
2. $\overrightarrow{AB}(4\,;2) = 2\,(2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}$ est colinéaire au vecteur des coefficients $(2\,;1)$.
3. $\vec{u}(-1\,;2)$ dirige (Δ) et $\vec{u} \cdot \vec{n} = -2 + 2 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à la direction de (Δ).



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

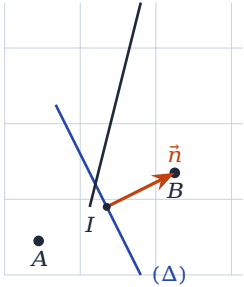
1. $MA = MB \iff MA^2 = MB^2 \iff (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 \iff -2x - 2y + 2 = -10x - 6y + 34 \iff 8x + 4y - 32 = 0 \iff 2x + y - 8 = 0.$ (Δ) est une droite : la médiatrice de $[AB]$.
2. $\overrightarrow{AB}(4\,;2) = 2\,(2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}$ est colinéaire au vecteur des coefficients $(2\,;1)$.
3. $\vec{u}(-1\,;2)$ dirige (Δ) et $\vec{u} \cdot \vec{n} = -2 + 2 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à la direction de (Δ).
4. $I(3\,;2)$: $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x-3) + 2(y-2) = 4x + 2y - 16$; la condition s'écrit $2x + y - 8 = 0$: c'est l'équation de (Δ).



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

1. $MA = MB \iff MA^2 = MB^2 \iff (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 \iff -2x - 2y + 2 = -10x - 6y + 34 \iff 8x + 4y - 32 = 0 \iff 2x + y - 8 = 0.$ (Δ) est une droite : la médiatrice de $[AB]$.
2. $\overrightarrow{AB}(4\,;2) = 2\,(2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}$ est colinéaire au vecteur des coefficients $(2\,;1)$.
3. $\vec{u}(-1\,;2)$ dirige (Δ) et $\vec{u} \cdot \vec{n} = -2 + 2 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à la direction de (Δ).
4. $I(3\,;2)$: $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x-3) + 2(y-2) = 4x + 2y - 16$; la condition s'écrit $2x + y - 8 = 0$: c'est l'équation de (Δ).
5. Le vecteur $\vec{n}(a\,;b)$ semble orthogonal à la droite. Pour $3x - y + 1 = 0$: $\vec{u}(1\,;3)$ la dirige, $\vec{n}(3\,;-1)$ et $\vec{u} \cdot \vec{n} = 3 - 3 = 0$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

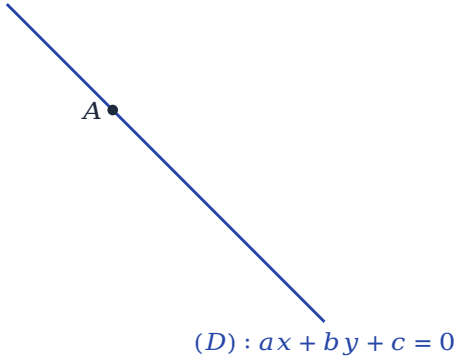
REMARQUE 4.3

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$, orthogonal à la médiatrice, se lit directement dans les coefficients de son équation : on dit qu'il est *normal* à la droite.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION 4.1 — Vecteur normal à une droite

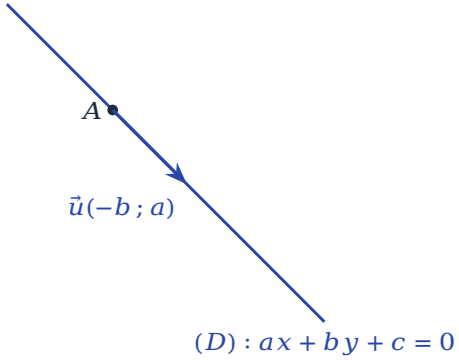
Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$. On appelle **vecteur normal** à (D) tout vecteur **non nul** $\vec{n}$ orthogonal à $\vec{u}$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION 4.1 — Vecteur normal à une droite

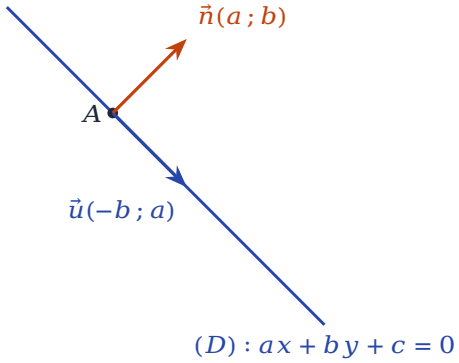
Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$. On appelle **vecteur normal** à (D) tout vecteur **non nul** $\vec{n}$ orthogonal à $\vec{u}$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION 4.1 — Vecteur normal à une droite

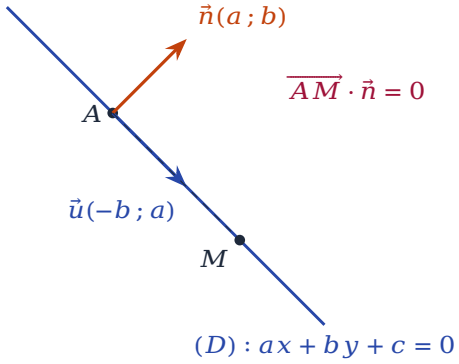
Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$. On appelle **vecteur normal** à (D) tout vecteur **non nul** $\vec{n}$ orthogonal à $\vec{u}$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION 4.1 — Vecteur normal à une droite

Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$. On appelle **vecteur normal** à (D) tout vecteur **non nul** $\vec{n}$ orthogonal à $\vec{u}$.



4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 4.4

- Tout vecteur non nul colinéaire à un vecteur normal à (D) est aussi normal à (D).
- Si $\vec{u}(\alpha\,;\beta)$ dirige (D), alors $\vec{n}(-\beta\,;\alpha)$ est normal à (D).
- Une droite est déterminée par un de ses points et un vecteur normal.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

THÉORÈME 4.2 — Équation cartésienne et vecteur normal

- Soit $A(x_A\,;y_A)$ un point et $\vec{n}(a\,;b)$ un vecteur non nul. La droite (D) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$; elle admet une équation de la forme $ax+by+c=0$, avec $c=-ax_A-by_A$.
- Réciproquement, si $(a\,;b)\neq(0\,;0)$, la droite d'équation $ax+by+c=0$ admet le vecteur $\vec{n}(a\,;b)$ pour vecteur normal.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

THÉORÈME 4.2 — Équation cartésienne et vecteur normal

- Soit $A(x_A\,;\,y_A)$ un point et $\vec{n}(a\,;\,b)$ un vecteur non nul. La droite (D) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$; elle admet une équation de la forme $ax+by+c=0$, avec $c=-ax_A-by_A$.
- Réciproquement, si $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$, la droite d'équation $ax+by+c=0$ admet le vecteur $\vec{n}(a\,;\,b)$ pour vecteur normal.

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\vec{u}(-b\,;\,a)$ est non nul et orthogonal à $\vec{n}$: il dirige (D). Pour $M(x\,;\,y)$:
$M\in(D)\iff\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=0\iff a(x-x_A)+b(y-y_A)=0\iff\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$, soit $ax+by-ax_A-by_A=0$. Réciproquement, la droite $ax+by+c=0$ est dirigée par $\vec{u}(-b\,;\,a)$ et $\vec{n}\cdot\vec{u}=-ab+ba=0$.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 4.1 — Équation d'une droite définie par un point et un vecteur normal

On écrit $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ avec $M(x\,;y)$ et on développe ; ou bien on écrit $ax + by + c = 0$ et on détermine c en remplaçant x et y par les coordonnées de A.
Exemple : $A(-1\,;4)$ et $\vec{n}(2\,;-5)$: $2(x+1) - 5(y-4) = 0$, soit $2x - 5y + 22 = 0$.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

APPLICATION 4.3

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2\,;-3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3\,;-1)$.
2. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de la droite $(D) : -x + 4y + 5 = 0$.
3. Déterminer une équation de la médiatrice du segment $[EF]$, où $E(-2\,;1)$ et $F(4\,;5)$.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $3(x-2)-(y+3)=0$, soit $3x-y-9=0$.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $3(x-2)-(y+3)=0$, soit $3x-y-9=0$.
2. $\vec{n}(-1\,;4)$ est normal à (D) et $\vec{u}(-4\,;-1)$ la dirige.

4.2.1 Vecteur normal et équation cartésienne d'une droite

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $3(x-2)-(y+3)=0$, soit $3x-y-9=0$.
2. $\vec{n}(-1\,;4)$ est normal à (D) et $\vec{u}(-4\,;-1)$ la dirige.
3. La médiatrice passe par le milieu $K(1\,;3)$ et admet $\overrightarrow{EF}(6\,;4)$ pour vecteur normal : $6(x-1)+4(y-3)=0$, soit $3x+2y-9=0$.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

PROPRIÉTÉ 4.5 — Parallélisme et orthogonalité

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$, de vecteurs normaux $\vec{n}(a\,;b)$ et $\vec{n}'(a'\,;b')$.

- $(D) \perp (D') \iff \vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \iff aa' + bb' = 0.$
- $(D) \parallel (D') \iff \vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires $\iff ab' - a'b = 0.$

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

PROPRIÉTÉ 4.5 — Parallélisme et orthogonalité

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$, de vecteurs normaux $\vec{n}(a\,;b)$ et $\vec{n}'(a'\,;b')$.

- $(D) \perp (D') \iff \vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \iff aa' + bb' = 0.$
- $(D) \parallel (D') \iff \vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires $\iff ab' - a'b = 0.$

DÉMONSTRATION

Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux (un vecteur normal de l'une dirige l'autre) ; elles sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires, c'est-à-dire $\det(\vec{n}, \vec{n}') = ab' - a'b = 0$.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

PROPRIÉTÉ 4.5 — Parallélisme et orthogonalité

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$, de vecteurs normaux $\vec{n}(a\,;b)$ et $\vec{n}'(a'\,;b')$.

- $(D) \perp (D') \iff \vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \iff aa' + bb' = 0.$
- $(D) \parallel (D') \iff \vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires $\iff ab' - a'b = 0.$

DÉMONSTRATION

Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux (un vecteur normal de l'une dirige l'autre) ; elles sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires, c'est-à-dire $\det(\vec{n}, \vec{n}') = ab' - a'b = 0$.

REMARQUE 4.5

Si $(D) : y = mx + p$ et $(D') : y = m'x + p'$, les vecteurs $\vec{n}(m\,;-1)$ et $\vec{n}'(m'\,;-1)$ sont normaux ; donc $(D) \perp (D') \iff mm' = -1$ et $(D) \parallel (D') \iff m = m'$.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

APPLICATION 4.4

On considère les droites $(D) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D') : 6x + 4y - 5 = 0$ et $(D'') : -4x + 6y + 7 = 0$.

1. Étudier la position relative de (D) et (D'), puis celle de (D) et (D'').
2. Déterminer une équation de la droite (Δ) passant par $A(1\,;2)$ et perpendiculaire à (D).

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

APPLICATION 4.4

On considère les droites $(D) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D') : 6x + 4y - 5 = 0$ et $(D'') : -4x + 6y + 7 = 0$.

1. Étudier la position relative de (D) et (D'), puis celle de (D) et (D'').
2. Déterminer une équation de la droite (Δ) passant par $A(1\,;2)$ et perpendiculaire à (D).

SOLUTION

1. $2 \times 6 + (-3) \times 4 = 0 : (D) \perp (D')$. $2 \times 6 - (-4) \times (-3) = 0 : (D) \parallel (D'')$; (D'') s'écrit $2x - 3y - \frac{7}{2} = 0$, donc les droites sont strictement parallèles.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

APPLICATION 4.4

On considère les droites $(D) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D') : 6x + 4y - 5 = 0$ et $(D'') : -4x + 6y + 7 = 0$.

1. Étudier la position relative de (D) et (D'), puis celle de (D) et (D'').
2. Déterminer une équation de la droite (Δ) passant par $A(1\,;2)$ et perpendiculaire à (D).

SOLUTION

1. $2 \times 6 + (-3) \times 4 = 0$: $(D) \perp (D')$. $2 \times 6 - (-4) \times (-3) = 0$: $(D) \parallel (D'')$; (D'') s'écrit $2x - 3y - \frac{7}{2} = 0$, donc les droites sont strictement parallèles.
2. Un vecteur directeur de (D), $\vec{u}(3\,;2)$, est normal à $(\Delta) : 3(x-1) + 2(y-2) = 0$, soit $3x + 2y - 7 = 0$.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

EXERCICE 4.2 — Orthocentre et aire d'un triangle

On considère les points $A(-2\,;1)$, $B(4\,;-1)$ et $C(2\,;5)$.

1. Le triangle ABC est-il rectangle en A ? Justifier.
2. Déterminer une équation de la hauteur (h_A) issue de A et une équation de la hauteur (h_B) issue de B.
3. En déduire les coordonnées de l'orthocentre H du triangle ABC, puis vérifier que $(CH) \perp (AB)$.
4. Calculer l'aire du triangle ABC.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

CORRECTION — EXERCICE 4.2

1. $\overrightarrow{AB}(6\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24-8=16\neq 0$: le triangle n'est pas rectangle en A.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

CORRECTION — EXERCICE 4.2

1. $\overrightarrow{AB}(6\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24-8=16\neq 0$: le triangle n'est pas rectangle en A.
2. (h_A) passe par A, de vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2\,;6)$: $-2(x+2)+6(y-1)=0$, soit $x-3y+5=0$. (h_B) passe par B, de vecteur normal $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $4(x-4)+4(y+1)=0$, soit $x+y-3=0$.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

CORRECTION — EXERCICE 4.2

1. $\overrightarrow{AB}(6\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24-8=16\neq 0$: le triangle n'est pas rectangle en A.
2. (h_A) passe par A, de vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2\,;6)$: $-2(x+2)+6(y-1)=0$, soit $x-3y+5=0$. (h_B) passe par B, de vecteur normal $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $4(x-4)+4(y+1)=0$, soit $x+y-3=0$.
3. Par soustraction, $-4y+8=0$: $y=2$ puis $x=1$, d'où $H(1\,;2)$. $\overrightarrow{CH}(-1\,;-3)$ et $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=-6+6=0$: $(CH)\perp(AB)$.

4.2.2 Parallélisme et orthogonalité de deux droites

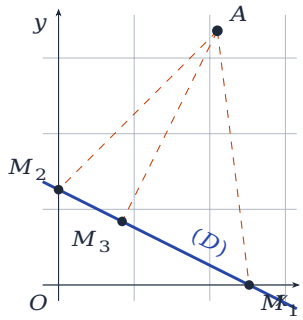
CORRECTION — EXERCICE 4.2

1. $\overrightarrow{AB}(6\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24-8=16\neq 0$: le triangle n'est pas rectangle en A.
2. (h_A) passe par A, de vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2\,;6)$: $-2(x+2)+6(y-1)=0$, soit $x-3y+5=0$. (h_B) passe par B, de vecteur normal $\overrightarrow{AC}(4\,;4)$: $4(x-4)+4(y+1)=0$, soit $x+y-3=0$.
3. Par soustraction, $-4y+8=0$: $y=2$ puis $x=1$, d'où $H(1\,;2)$. $\overrightarrow{CH}(-1\,;-3)$ et $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=-6+6=0$: $(CH)\perp(AB)$.
4. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=6\times 4-(-2)\times 4=32$, donc $S=\frac{1}{2}\times 32=16$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (1/2) — Le canal le plus court

Une ferme est située au point $A(5\,;8)$ et une route rectiligne (D) a pour équation $x+2y-6=0$ (unité : 10 m). Le fermier veut creuser le canal rectiligne le plus court possible entre A et la route.

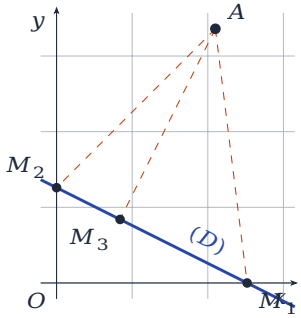


4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (1/2) — Le canal le plus court

Une ferme est située au point $A(5\,;8)$ et une route rectiligne (D) a pour équation $x+2y-6=0$ (unité : 10 m). Le fermier veut creuser le canal rectiligne le plus court possible entre A et la route.

1. Vérifier que $M_1(6\,;0)$, $M_2(0\,;3)$ et $M_3(2\,;2)$ sont des points de (D), puis calculer AM_1, AM_2 et AM_3. Lequel de ces canaux est le plus court ?

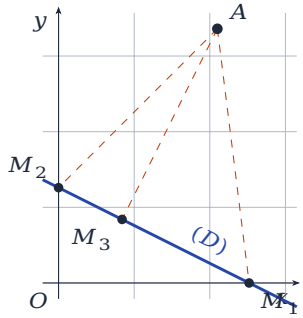


4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (1/2) — Le canal le plus court

Une ferme est située au point $A(5\,;8)$ et une route rectiligne (D) a pour équation $x+2y-6=0$ (unité : 10 m). Le fermier veut creuser le canal rectiligne le plus court possible entre A et la route.

1. Vérifier que $M_1(6\,;0)$, $M_2(0\,;3)$ et $M_3(2\,;2)$ sont des points de (D), puis calculer AM_1, AM_2 et AM_3. Lequel de ces canaux est le plus court ?
2. Soit $\vec{u}(-2\,;1)$ un vecteur directeur de (D). Calculer $\overrightarrow{AM_3}\cdot\vec{u}$. Que représente le point M_3 pour le point A ? On le note désormais H.

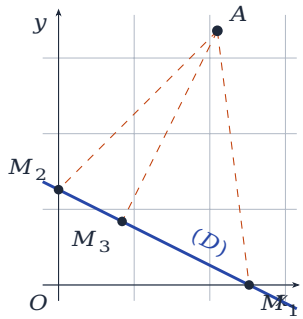


4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (1/2) — Le canal le plus court

Une ferme est située au point $A(5\,;8)$ et une route rectiligne (D) a pour équation $x+2y-6=0$ (unité : 10 m). Le fermier veut creuser le canal rectiligne le plus court possible entre A et la route.

1. Vérifier que $M_1(6\,;0)$, $M_2(0\,;3)$ et $M_3(2\,;2)$ sont des points de (D), puis calculer AM_1, AM_2 et AM_3. Lequel de ces canaux est le plus court ?
2. Soit $\vec{u}(-2\,;1)$ un vecteur directeur de (D). Calculer $\overrightarrow{AM_3}\cdot\vec{u}$. Que représente le point M_3 pour le point A ? On le note désormais H.
3. Montrer que $AM \geqslant AH$ pour tout point M de (D).



4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (2/2) — Le canal le plus court

4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (2/2) — Le canal le plus court

4. Soit $\vec{n}(1\,;2)$. Calculer $\overrightarrow{AM_1}\cdot\vec{n}$, $\overrightarrow{AM_2}\cdot\vec{n}$ et $\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}$. Que remarque-t-on ? L'expliquer avec $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HM}$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

ACTIVITÉ 4.4 (2/2) — Le canal le plus court

4. Soit $\vec{n}(1\,;2)$. Calculer $\overrightarrow{AM_1}\cdot\vec{n}$, $\overrightarrow{AM_2}\cdot\vec{n}$ et $\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}$. Que remarque-t-on ? L'expliquer avec $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HM}$.
5. En déduire que $AH=\frac{|\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$ pour tout point M de (D), puis comparer AH au nombre $\frac{|x_A+2y_A-6|}{\sqrt{1^2+2^2}}$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.4 (1/3)

1. $6+0-6=0, 0+6-6=0, 2+4-6=0$. $AM_1=\sqrt{1+64}=\sqrt{65}\approx 8{,}06$;
$AM_2=\sqrt{25+25}=\sqrt{50}\approx 7{,}07$; $AM_3=\sqrt{9+36}=\sqrt{45}\approx 6{,}71$. Le plus court des trois est AM_3.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.4 (1/3)

1. $6+0-6=0, 0+6-6=0, 2+4-6=0$. $AM_1=\sqrt{1+64}=\sqrt{65}\approx 8{,}06$; $AM_2=\sqrt{25+25}=\sqrt{50}\approx 7{,}07$; $AM_3=\sqrt{9+36}=\sqrt{45}\approx 6{,}71$. Le plus court des trois est AM_3.
2. $\overrightarrow{AM_3}(-3\,;-6)$ et $\overrightarrow{AM_3}\cdot\vec{u}=6-6=0$: $(AM_3)\perp(D)$, donc $M_3=H$ est le projeté orthogonal de A sur (D).

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.4 (2/3)

3. Pour $M \in (D)$, le triangle AHM est rectangle en H : $AM^2 = AH^2 + HM^2 \geqslant AH^2$, donc $AM \geqslant AH$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

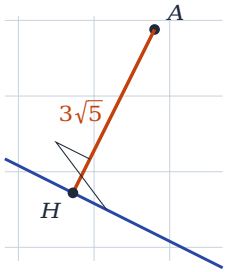
CORRECTION — ACTIVITÉ 4.4 (2/3)

3. Pour $M \in (D)$, le triangle AHM est rectangle en H : $AM^2 = AH^2 + HM^2 \geqslant AH^2$, donc $AM \geqslant AH$.
4. $\overrightarrow{AM_1}(1\,;-8) : 1-16=-15$; $\overrightarrow{AM_2}(-5\,;-5) : -5-10=-15$; $\overrightarrow{AH}(-3\,;-6) : -3-12=-15$. Le produit est constant : $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = \overrightarrow{AH}\cdot\vec{n} + \overrightarrow{HM}\cdot\vec{n} = \overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}$, car $\overrightarrow{HM}$ dirige (D) et $\vec{n} \perp (D)$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.4 (3/3)

5 $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, donc $|\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}| = AH \times \|\vec{n}\|$, d'où $AH = \frac{|\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{15}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5}$. Et $\frac{|5+16-6|}{\sqrt{5}} = \frac{15}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5}$: c'est la même valeur.



4.2.3 Distance d'un point à une droite

REMARQUE 4.6

Le canal le plus court est perpendiculaire à la route, et sa longueur se calcule directement avec l'équation de la route et les coordonnées de la ferme.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

REMARQUE 4.6

Le canal le plus court est perpendiculaire à la route, et sa longueur se calcule directement avec l'équation de la route et les coordonnées de la ferme.

DÉFINITION 4.2 — **Distance d'un point à une droite**

Soit (D) une droite, A un point et H le projeté orthogonal de A sur (D). La distance AH est appelée **distance du point A à la droite** (D) ; on la note $d(A,(D))$. C'est la plus petite des distances AM, où $M \in (D)$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

REMARQUE 4.6

Le canal le plus court est perpendiculaire à la route, et sa longueur se calcule directement avec l'équation de la route et les coordonnées de la ferme.

DÉFINITION 4.2 — Distance d'un point à une droite

Soit (D) une droite, A un point et H le projeté orthogonal de A sur (D). La distance AH est appelée **distance du point A à la droite** (D) ; on la note $d(A,(D))$. C'est la plus petite des distances AM, où $M \in (D)$.

THÉORÈME 4.3 — Distance d'un point à une droite

Soit (D) la droite d'équation $ax + by + c = 0$ et $A(x_A\,;\,y_A)$ un point. Alors

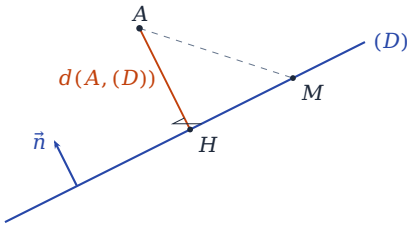
$$d(A,(D)) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

4.2.3 Distance d'un point à une droite

DÉMONSTRATION

Soit $\vec{n}(a\,;b)$, normal à (D), et $H(x_H\,;y_H)$ le projeté orthogonal de A sur (D). Comme $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, $|\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}| = AH\times\|\vec{n}\|$. Or $\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n} = a(x_H-x_A)+b(y_H-y_A) = (ax_H+by_H)-ax_A-by_A = -c-ax_A-by_A$, car $H\in(D)$. D'où $AH = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite



4.2.3 Distance d'un point à une droite

ATTENTION 4.2

Ne pas oublier la valeur absolue au numérateur ni la racine carrée au dénominateur : on divise par $\sqrt{a^2+b^2}$ et non par a^2+b^2. De plus, $d(A,(D))=0$ si et seulement si $A \in (D)$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

ATTENTION 4.2

Ne pas oublier la valeur absolue au numérateur ni la racine carrée au dénominateur : on divise par $\sqrt{a^2+b^2}$ et non par a^2+b^2. De plus, $d(A,(D))=0$ si et seulement si $A \in (D)$.

EXEMPLE 4.3

La distance de l'origine O à la droite $3x+4y-10=0$ est $\frac{|0+0-10|}{\sqrt{9+16}} = \frac{10}{5} = 2$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

APPLICATION 4.5

1. Calculer la distance du point $E(3\,;-1)$ à la droite $(D) : 3x - 4y + 2 = 0$.
2. Calculer la distance du point $F(-1\,;2)$ à la droite (Δ) passant par $A(2\,;0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(1\,;1)$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

APPLICATION 4.5

1. Calculer la distance du point $E(3\,;-1)$ à la droite $(D) : 3x - 4y + 2 = 0$.
2. Calculer la distance du point $F(-1\,;2)$ à la droite (Δ) passant par $A(2\,;0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(1\,;1)$.

SOLUTION

1. $d(E,(D)) = \frac{|9+4+2|}{\sqrt{9+16}} = \frac{15}{5} = 3.$

4.2.3 Distance d'un point à une droite

APPLICATION 4.5

1. Calculer la distance du point $E(3\,;-1)$ à la droite $(D) : 3x - 4y + 2 = 0$.
2. Calculer la distance du point $F(-1\,;2)$ à la droite (Δ) passant par $A(2\,;0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(1\,;1)$.

SOLUTION

1. $d(E,(D)) = \frac{|9+4+2|}{\sqrt{9+16}} = \frac{15}{5} = 3$.
2. $(\Delta) : (x-2) + y = 0$, soit $x + y - 2 = 0$. $d(F,(\Delta)) = \frac{|-1+2-2|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

EXERCICE 4.3 — Distances et paramètre

On considère la droite $(D) : 3x + 4y - 12 = 0$.

1. Calculer la distance de l'origine O à (D), puis les coordonnées du projeté orthogonal H de O sur (D).
2. Déterminer les points de l'axe des ordonnées situés à la distance 2 de (D).
3. Soit m un réel et $(D_m) : 3x + 4y + m = 0$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $d(A, (D_m)) = 1$, où $A(1\,;1)$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — EXERCICE 4.3

1. $d(O,(D)) = \frac{12}{5}$. $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire à $\vec{n}(3\,;4)$: $H(3t\,;4t)$ et $H \in (D)$ donne $25t = 12$, $t = \frac{12}{25}$, d'où $H\left(\frac{36}{25}\,;\frac{48}{25}\right)$ (on vérifie $OH = \frac{60}{25} = \frac{12}{5}$).

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — EXERCICE 4.3

1. $d(O,(D)) = \frac{12}{5}$. $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire à $\vec{n}(3\,;4)$: $H(3t\,;4t)$ et $H \in (D)$ donne $25t = 12$, $t = \frac{12}{25}$, d'où $H\left(\frac{36}{25}\,;\frac{48}{25}\right)$ (on vérifie $OH = \frac{60}{25} = \frac{12}{5}$).
2. $M(0\,;t)$: $\frac{|4t-12|}{5} = 2 \iff 4t-12 = 10$ ou $4t-12 = -10 \iff t = \frac{11}{2}$ ou $t = \frac{1}{2}$. Points : $\left(0\,;\frac{11}{2}\right)$ et $\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$.

4.2.3 Distance d'un point à une droite

CORRECTION — EXERCICE 4.3

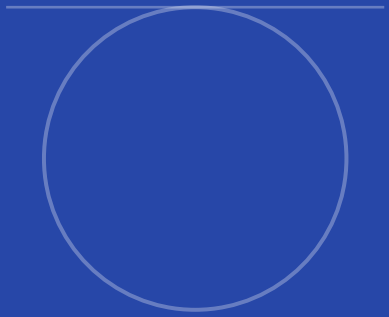
1. $d(O,(D)) = \frac{12}{5}$. $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire à $\vec{n}(3\,;4)$: $H(3t\,;4t)$ et $H \in (D)$ donne $25t = 12$, $t = \frac{12}{25}$, d'où $H\left(\frac{36}{25}\,;\frac{48}{25}\right)$ (on vérifie $OH = \frac{60}{25} = \frac{12}{5}$).
2. $M(0\,;t)$: $\frac{|4t-12|}{5} = 2 \iff 4t-12 = 10$ ou $4t-12 = -10 \iff t = \frac{11}{2}$ ou $t = \frac{1}{2}$. Points : $\left(0\,;\frac{11}{2}\right)$ et $\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$.
3. $d(A,(D_m)) = \frac{|7+m|}{5} = 1 \iff 7+m = 5$ ou $7+m = -5 \iff m = -2$ ou $m = -12$.

PARTIE

3

Le cercle (étude analytique)

Équation cartésienne
Cercle de diamètre [AB]
L'ensemble $x^2+y^2+ax+by+c=0$
Représentation paramétrique
Positions relatives
Tangente en un point
Régionnement et inéquations



4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

ACTIVITÉ 4.5 — Le château d'eau des trois douars

Trois douars sont en $A(1\,;3)$, $B(5\,;5)$ et $C(5\,;-1)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau en un point Ω équidistant des trois douars, puis une conduite circulaire de centre Ω passant par eux.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

ACTIVITÉ 4.5 — Le château d'eau des trois douars

Trois douars sont en $A(1\,;3)$, $B(5\,;5)$ et $C(5\,;-1)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau en un point Ω équidistant des trois douars, puis une conduite circulaire de centre Ω passant par eux.

1. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

ACTIVITÉ 4.5 — Le château d'eau des trois douars

Trois douars sont en $A(1\,;3)$, $B(5\,;5)$ et $C(5\,;-1)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau en un point Ω équidistant des trois douars, puis une conduite circulaire de centre Ω passant par eux.

1. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.
2. En déduire les coordonnées de Ω, puis calculer ΩA, ΩB et ΩC.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

ACTIVITÉ 4.5 — Le château d'eau des trois douars

Trois douars sont en $A(1\,;3)$, $B(5\,;5)$ et $C(5\,;-1)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau en un point Ω équidistant des trois douars, puis une conduite circulaire de centre Ω passant par eux.

1. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.
2. En déduire les coordonnées de Ω, puis calculer ΩA, ΩB et ΩC.
3. Un point $M(x\,;y)$ est sur la conduite lorsque $\Omega M = \Omega A$. Traduire cette condition par une relation entre x et y ne contenant aucune racine carrée.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

ACTIVITÉ 4.5 — Le château d'eau des trois douars

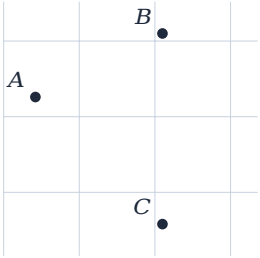
Trois douars sont en $A(1\,;3)$, $B(5\,;5)$ et $C(5\,;-1)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau en un point Ω équidistant des trois douars, puis une conduite circulaire de centre Ω passant par eux.

1. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.
2. En déduire les coordonnées de Ω, puis calculer ΩA, ΩB et ΩC.
3. Un point $M(x\,;y)$ est sur la conduite lorsque $\Omega M = \Omega A$. Traduire cette condition par une relation entre x et y ne contenant aucune racine carrée.
4. Les points $P(2\,;5)$ et $Q(7\,;1)$ sont-ils sur la conduite ? Le douar $E(6\,;3)$ est-il à l'intérieur du cercle formé par la conduite ?

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.5

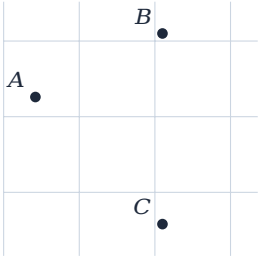
1. Médiatrice de $[AB]$: milieu $(3\,;4)$, normal $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$: $4(x-3)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-10=0$. Médiatrice de $[AC]$: milieu $(3\,;1)$, normal $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: $x-y-2=0$.



4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.5

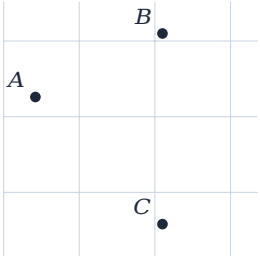
1. Médiatrice de $[AB]$: milieu $(3\,;4)$, normal $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$: $4(x-3)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-10=0$. Médiatrice de $[AC]$: milieu $(3\,;1)$, normal $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: $x-y-2=0$.
2. $2x+y=10$ et $x-y=2$ donnent $x=4$, $y=2$: $\Omega(4\,;2)$.
   $\Omega A=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$, $\Omega B=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$,
   $\Omega C=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$.



4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.5

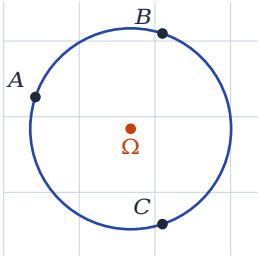
1. Médiatrice de $[AB]$: milieu $(3\,;4)$, normal $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$: $4(x-3)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-10=0$. Médiatrice de $[AC]$: milieu $(3\,;1)$, normal $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: $x-y-2=0$.
2. $2x+y=10$ et $x-y=2$ donnent $x=4$, $y=2$: $\Omega(4\,;2)$. $\Omega A=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$, $\Omega B=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$, $\Omega C=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$.
3. $\Omega M=\sqrt{10} \iff \Omega M^2=10 \iff (x-4)^2+(y-2)^2=10.$



4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.5

1. Médiatrice de $[AB]$: milieu $(3\,;4)$, normal $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$: $4(x-3)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-10=0$. Médiatrice de $[AC]$: milieu $(3\,;1)$, normal $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: $x-y-2=0$.
2. $2x+y=10$ et $x-y=2$ donnent $x=4$, $y=2$: $\Omega(4\,;2)$. $\Omega A=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$, $\Omega B=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$, $\Omega C=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$.
3. $\Omega M=\sqrt{10} \iff \Omega M^2=10 \iff (x-4)^2+(y-2)^2=10$.
4. P : $4+9=13\neq 10$, non. Q : $9+1=10$, oui. E : $4+1=5<10$, donc $\Omega E<\sqrt{10}$: le douar E est à l'intérieur.



4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

REMARQUE 4.7

Le cercle passant par trois points non alignés a pour centre le point d'intersection des médiatrices ; ses points sont exactement les solutions d'une équation en x et y.

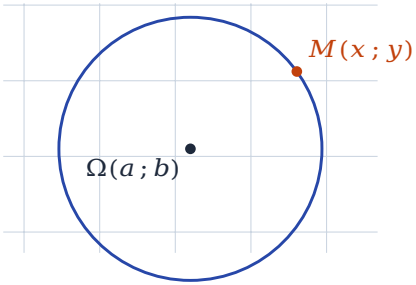
4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.6 — Équation cartésienne d'un cercle

Soit $\Omega(a\,;b)$ un point et $r>0$. Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{\Omega M}\cdot\overrightarrow{\Omega M}=r^2$:

$$M\in(\mathcal{C})\iff(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

Cette équation s'écrit aussi
$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0.$



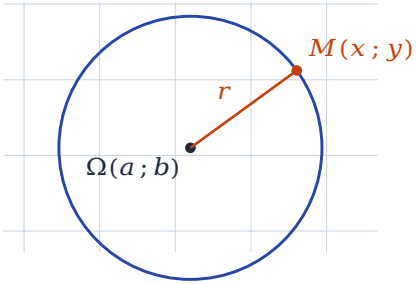
4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.6 — Équation cartésienne d'un cercle

Soit $\Omega(a\,;b)$ un point et $r>0$. Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{\Omega M}\cdot\overrightarrow{\Omega M}=r^2$:

$$M\in(\mathcal{C})\iff(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

Cette équation s'écrit aussi
$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0.$



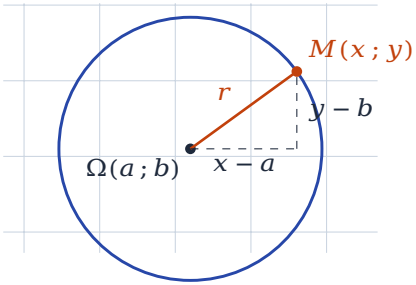
4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.6 — Équation cartésienne d'un cercle

Soit $\Omega(a\,;b)$ un point et $r>0$. Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{\Omega M}\cdot\overrightarrow{\Omega M}=r^2$:

$$M\in(\mathcal{C})\iff(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

Cette équation s'écrit aussi
$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$.



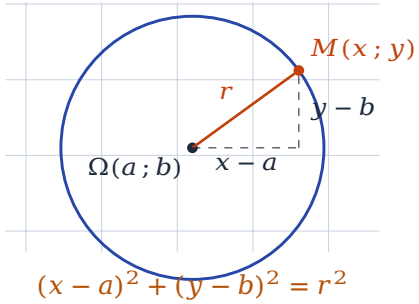
4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.6 — Équation cartésienne d'un cercle

Soit $\Omega(a\,;b)$ un point et $r>0$. Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{\Omega M}\cdot\overrightarrow{\Omega M}=r^2$:

$$M\in(\mathcal{C})\iff(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

Cette équation s'écrit aussi
$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$.



4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

DÉMONSTRATION

$\Omega M = r \iff \Omega M^2 = r^2$ (deux nombres positifs), et $\Omega M^2 = \overrightarrow{\Omega M} \cdot \overrightarrow{\Omega M} = (x-a)^2 + (y-b)^2$.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

DÉMONSTRATION

$\Omega M = r \iff \Omega M^2 = r^2$ (deux nombres positifs), et $\Omega M^2 = \overrightarrow{\Omega M} \cdot \overrightarrow{\Omega M} = (x-a)^2 + (y-b)^2$.

MÉTHODE 4.2 — Cercle passant par trois points non alignés

On détermine son centre Ω comme point d'intersection de deux médiatrices, puis son rayon $r = \Omega A$; ou bien on cherche son équation sous la forme $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ et on résout le système obtenu en écrivant que les trois points vérifient cette équation.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

APPLICATION 4.6

1. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $\Omega(-1\,;2)$ et de rayon 3.
2. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $A(2\,;-1)$ passant par $B(5\,;3)$.
3. Le point $E(1\,;1)$ appartient-il au cercle d'équation $(x+1)^2+(y-2)^2=9$?

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

APPLICATION 4.6

1. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $\Omega(-1\,;\,2)$ et de rayon 3.
2. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $A(2\,;\,-1)$ passant par $B(5\,;\,3)$.
3. Le point $E(1\,;\,1)$ appartient-il au cercle d'équation $(x+1)^2+(y-2)^2=9$?

SOLUTION

1. $(x+1)^2+(y-2)^2=9$, soit $x^2+y^2+2x-4y-4=0$.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

APPLICATION 4.6

1. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $\Omega(-1\,;2)$ et de rayon 3.
2. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $A(2\,;-1)$ passant par $B(5\,;3)$.
3. Le point $E(1\,;1)$ appartient-il au cercle d'équation $(x+1)^2+(y-2)^2=9$?

SOLUTION

1. $(x+1)^2+(y-2)^2=9$, soit $x^2+y^2+2x-4y-4=0$.
2. $r=AB=\sqrt{9+16}=5$: $(x-2)^2+(y+1)^2=25$.

4.3.1 Équation cartésienne d'un cercle

APPLICATION 4.6

1. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $\Omega(-1\,;2)$ et de rayon 3.
2. Écrire une équation cartésienne du cercle de centre $A(2\,;-1)$ passant par $B(5\,;3)$.
3. Le point $E(1\,;1)$ appartient-il au cercle d'équation $(x+1)^2+(y-2)^2=9$?

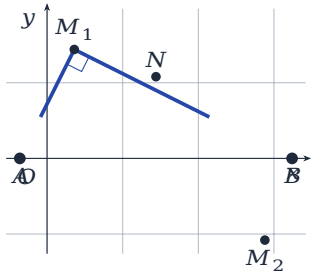
SOLUTION

1. $(x+1)^2+(y-2)^2=9$, soit $x^2+y^2+2x-4y-4=0$.
2. $r=AB=\sqrt{9+16}=5$: $(x-2)^2+(y+1)^2=25$.
3. $(1+1)^2+(1-2)^2=5\neq 9$: E n'appartient pas au cercle (il est à l'intérieur).

4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

ACTIVITÉ 4.6 — L'équerre et les deux clous

Un menuisier a planté deux clous aux points $A(-1\,;0)$ et $B(9\,;0)$. Il pose une équerre de façon que chacun des deux côtés de l'angle droit s'appuie sur un clou ; on note M le sommet de l'angle droit.

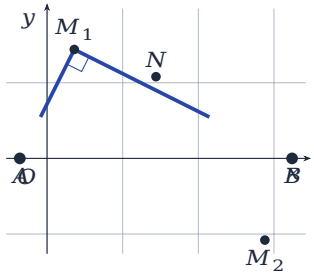


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

ACTIVITÉ 4.6 — L'équerre et les deux clous

Un menuisier a planté deux clous aux points $A(-1\,;0)$ et $B(9\,;0)$. Il pose une équerre de façon que chacun des deux côtés de l'angle droit s'appuie sur un clou ; on note M le sommet de l'angle droit.

1. Justifier que le sommet M vérifie $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$. Le sommet peut-il se trouver en $M_1(1\,;4)$? en $M_2(8\,;-3)$? en $N(4\,;3)$?

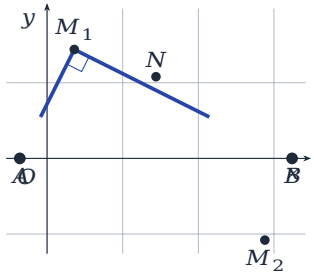


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

ACTIVITÉ 4.6 — L'équerre et les deux clous

Un menuisier a planté deux clous aux points $A(-1\,;0)$ et $B(9\,;0)$. Il pose une équerre de façon que chacun des deux côtés de l'angle droit s'appuie sur un clou ; on note M le sommet de l'angle droit.

1. Justifier que le sommet M vérifie $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$. Le sommet peut-il se trouver en $M_1(1\,;4)$? en $M_2(8\,;-3)$? en $N(4\,;3)$?
2. Yassir affirme : « les positions possibles du sommet sont alignées ». Vérifier que $M_3(4\,;5)$ convient aussi, puis étudier l'alignement de M_1, M_2 et M_3. Conclure.

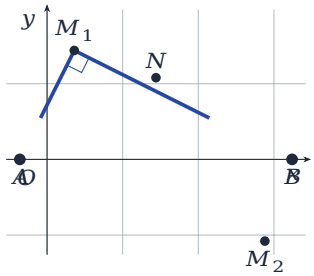


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

ACTIVITÉ 4.6 — L'équerre et les deux clous

Un menuisier a planté deux clous aux points $A(-1\,;0)$ et $B(9\,;0)$. Il pose une équerre de façon que chacun des deux côtés de l'angle droit s'appuie sur un clou ; on note M le sommet de l'angle droit.

1. Justifier que le sommet M vérifie $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$. Le sommet peut-il se trouver en $M_1(1\,;4)$? en $M_2(8\,;-3)$? en $N(4\,;3)$?
2. Yassir affirme : « les positions possibles du sommet sont alignées ». Vérifier que $M_3(4\,;5)$ convient aussi, puis étudier l'alignement de M_1, M_2 et M_3. Conclure.
3. Soit $M(x\,;y)$. Montrer que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ si et seulement si $(x-4)^2+y^2=25$. Reconnaître l'ensemble des positions possibles du sommet.

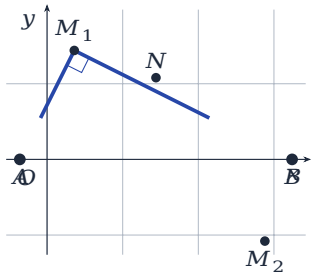


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

ACTIVITÉ 4.6 — L'équerre et les deux clous

Un menuisier a planté deux clous aux points $A(-1\,;0)$ et $B(9\,;0)$. Il pose une équerre de façon que chacun des deux côtés de l'angle droit s'appuie sur un clou ; on note M le sommet de l'angle droit.

1. Justifier que le sommet M vérifie $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$. Le sommet peut-il se trouver en $M_1(1\,;4)$? en $M_2(8\,;-3)$? en $N(4\,;3)$?
2. Yassir affirme : « les positions possibles du sommet sont alignées ». Vérifier que $M_3(4\,;5)$ convient aussi, puis étudier l'alignement de M_1, M_2 et M_3. Conclure.
3. Soit $M(x\,;y)$. Montrer que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ si et seulement si $(x-4)^2+y^2=25$. Reconnaître l'ensemble des positions possibles du sommet.
4. Comparer le centre et le rayon trouvés avec le milieu I de $[AB]$ et la longueur AB.



4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.6 (1/2)

1. Les côtés de l'équerre sont perpendiculaires, donc $(MA) \perp (MB)$ et $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. M_1 : $\overrightarrow{M_1A}(-2\,;-4)$, $\overrightarrow{M_1B}(8\,;-4)$, produit $-16+16=0$: oui. M_2 : $(-9\,;3)\cdot(1\,;3) = -9+9 = 0$: oui. N : $(-5\,;-3)\cdot(5\,;-3) = -25+9 = -16 \neq 0$: non.

4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

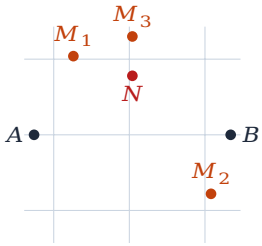
CORRECTION — ACTIVITÉ 4.6 (1/2)

1. Les côtés de l'équerre sont perpendiculaires, donc $(MA) \perp (MB)$ et $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. M_1 : $\overrightarrow{M_1A}(-2\,;-4)$, $\overrightarrow{M_1B}(8\,;-4)$, produit $-16+16=0$: oui. M_2 : $(-9\,;3)\cdot(1\,;3) = -9+9 = 0$: oui. N : $(-5\,;-3)\cdot(5\,;-3) = -25+9 = -16 \neq 0$: non.
2. M_3 : $(-5\,;-5)\cdot(5\,;-5) = -25+25 = 0$: oui. $\overrightarrow{M_1M_2}(7\,;-7)$, $\overrightarrow{M_1M_3}(3\,;1)$, $\det = 7\times 1 - (-7)\times 3 = 28 \neq 0$: les trois points ne sont pas alignés, Yassir se trompe.

4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.6 (2/2)

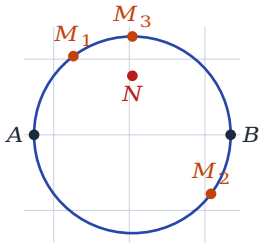
3 $\overrightarrow{MA}(-1-x\,;-y)$, $\overrightarrow{MB}(9-x\,;-y)$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = (-1-x)(9-x)+y^2 = x^2-8x-9+y^2 = (x-4)^2+y^2-25$.
Donc $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0 \iff (x-4)^2+y^2=25$: c'est le cercle de centre $(4\,;0)$ et de rayon 5.



4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.6 (2/2)

3. $\overrightarrow{MA}(-1-x\,;-y)$, $\overrightarrow{MB}(9-x\,;-y)$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = (-1-x)(9-x)+y^2 = x^2-8x-9+y^2 = (x-4)^2+y^2-25$. Donc $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0 \iff (x-4)^2+y^2=25$: c'est le cercle de centre $(4\,;0)$ et de rayon 5.
4. $I(4\,;0)$ est le centre et $AB=10$, donc le rayon vaut $\frac{AB}{2}$: c'est le cercle de diamètre $[AB]$.

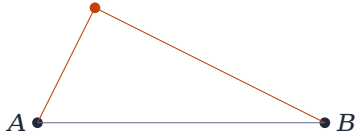


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

PROPRIÉTÉ 4.7 — Cercle de diamètre $[AB]$

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$; il a pour équation

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

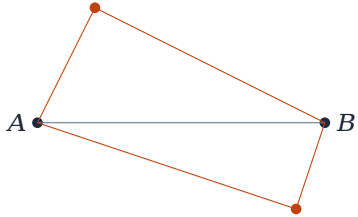


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

PROPRIÉTÉ 4.7 — Cercle de diamètre $[AB]$

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$; il a pour équation

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

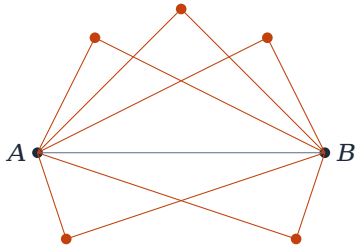


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

PROPRIÉTÉ 4.7 — Cercle de diamètre $[AB]$

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$; il a pour équation

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

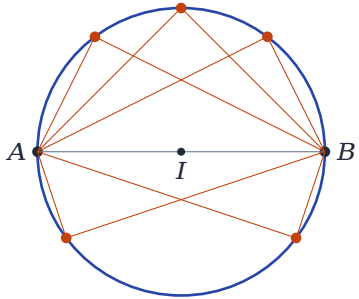


4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

PROPRIÉTÉ 4.7 — Cercle de diamètre $[AB]$

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$; il a pour équation

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$



$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: cercle de diamètre $[AB]$

4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

DÉMONSTRATION

Soit I le milieu de $[AB]$; alors $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) = MI^2 - IA^2$. Donc $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \iff MI = IA = \frac{AB}{2}$. L'équation s'obtient avec $\overrightarrow{MA}(x_A - x\,;\, y_A - y)$ et $\overrightarrow{MB}(x_B - x\,;\, y_B - y)$.

4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

APPLICATION 4.7

1. Déterminer une équation cartésienne du cercle de diamètre $[EF]$, où $E(-2\,;3)$ et $F(4\,;1)$, puis son centre et son rayon.

4.3.2 Cercle de diamètre $[AB]$

APPLICATION 4.7

1. Déterminer une équation cartésienne du cercle de diamètre $[EF]$, où $E(-2\,;3)$ et $F(4\,;1)$, puis son centre et son rayon.

SOLUTION

1. $(x+2)(x-4)+(y-3)(y-1)=0$, soit $x^2+y^2-2x-4y-5=0$, ou encore $(x-1)^2+(y-2)^2=10$: centre $(1\,;2)$ (milieu de $[EF]$) et rayon $\sqrt{10}$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

ACTIVITÉ 4.7 — Trois équations suspectes

Au tableau, le professeur a écrit trois équations : $(E_1) : x^2+y^2-4x+6y+4=0$; $(E_2) : x^2+y^2-4x+6y+13=0$; $(E_3) : x^2+y^2-4x+6y+20=0$. Salma affirme : « Ce sont trois cercles de même centre $(2\,;-3)$. »

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

ACTIVITÉ 4.7 — Trois équations suspectes

Au tableau, le professeur a écrit trois équations : $(E_1) : x^2+y^2-4x+6y+4=0$; $(E_2) : x^2+y^2-4x+6y+13=0$; $(E_3) : x^2+y^2-4x+6y+20=0$. Salma affirme : « Ce sont trois cercles de même centre $(2\,;-3)$. »

1. Vérifier que $x^2-4x=(x-2)^2-4$ et $y^2+6y=(y+3)^2-9$. En déduire que chaque équation s'écrit $(x-2)^2+(y+3)^2=k$ et donner la valeur de k dans chaque cas.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

ACTIVITÉ 4.7 — Trois équations suspectes

Au tableau, le professeur a écrit trois équations : (E_1) : $x^2+y^2-4x+6y+4=0$; (E_2) : $x^2+y^2-4x+6y+13=0$; (E_3) : $x^2+y^2-4x+6y+20=0$. Salma affirme : « Ce sont trois cercles de même centre $(2\,;-3)$. »

1. Vérifier que $x^2-4x=(x-2)^2-4$ et $y^2+6y=(y+3)^2-9$. En déduire que chaque équation s'écrit $(x-2)^2+(y+3)^2=k$ et donner la valeur de k dans chaque cas.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ vérifiant chacune des trois équations.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

ACTIVITÉ 4.7 — Trois équations suspectes

Au tableau, le professeur a écrit trois équations : (E_1) : $x^2+y^2-4x+6y+4=0$; (E_2) : $x^2+y^2-4x+6y+13=0$; (E_3) : $x^2+y^2-4x+6y+20=0$. Salma affirme : « Ce sont trois cercles de même centre $(2\,;-3)$. »

1. Vérifier que $x^2-4x=(x-2)^2-4$ et $y^2+6y=(y+3)^2-9$. En déduire que chaque équation s'écrit $(x-2)^2+(y+3)^2=k$ et donner la valeur de k dans chaque cas.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ vérifiant chacune des trois équations.
3. Salma a-t-elle raison ? Pour une équation $x^2+y^2+ax+by+c=0$, quel nombre, calculé à partir de a, b et c, décide de la nature de l'ensemble ?

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.7

1. Développement immédiat. $(E_1) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=9$; $(E_2) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=0$; $(E_3) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=-7$. Donc $k=9$, $k=0$, $k=-7$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.7

1. Développement immédiat. $(E_1) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=9$; $(E_2) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=0$; $(E_3) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=-7$. Donc $k=9$, $k=0$, $k=-7$.
2. (E_1) : le cercle de centre $(2\,;-3)$ et de rayon 3. (E_2) : une somme de deux carrés est nulle si et seulement si les deux carrés sont nuls : un seul point, $(2\,;-3)$. (E_3) : une somme de carrés n'est jamais négative : l'ensemble est vide.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.7

1. Développement immédiat. $(E_1) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=9$; $(E_2) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=0$; $(E_3) \iff (x-2)^2+(y+3)^2=-7$. Donc $k=9$, $k=0$, $k=-7$.
2. (E_1) : le cercle de centre $(2\,;-3)$ et de rayon 3. (E_2) : une somme de deux carrés est nulle si et seulement si les deux carrés sont nuls : un seul point, $(2\,;-3)$. (E_3) : une somme de carrés n'est jamais négative : l'ensemble est vide.
3. Non : une seule des trois équations est un cercle. Le second membre vaut $k=\frac{a^2+b^2-4c}{4}$; c'est le signe de a^2+b^2-4c qui décide (ici 36, 0 et -28).

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

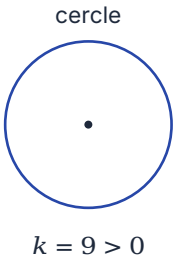
PROPRIÉTÉ 4.8 — Étude de l'ensemble (Γ)

Soit a, b, c trois réels et (Γ) l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$. Cette équation équivaut à

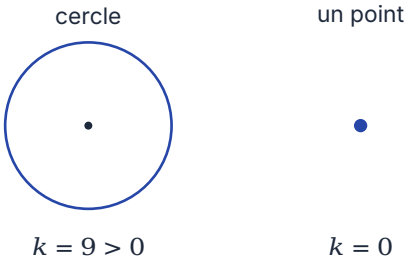
$$\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{a^2+b^2-4c}{4}.$$

- Si $a^2+b^2-4c>0$, (Γ) est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}\,;-\frac{b}{2}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$.
- Si $a^2+b^2-4c=0$, $(\Gamma)=\{\Omega\}$.
- Si $a^2+b^2-4c<0$, $(\Gamma)=\emptyset$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

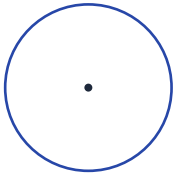


4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$



4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

cercle



$k=9>0$

un point



$k=0$

vide

$\emptyset$

$k=-7<0$

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

DÉMONSTRATION

$x^2+ax=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}$ et $y^2+by=\left(y+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2}{4}$ (forme canonique), d'où l'équation équivalente ; on conclut selon le signe du second membre, puisqu'une somme de deux carrés est positive et n'est nulle que si les deux carrés sont nuls.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

DÉMONSTRATION

$x^2+ax=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}$ et $y^2+by=\left(y+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2}{4}$ (forme canonique), d'où l'équation équivalente ; on conclut selon le signe du second membre, puisqu'une somme de deux carrés est positive et n'est nulle que si les deux carrés sont nuls.

MÉTHODE 4.3 — Déterminer la nature de l'ensemble (Γ)

On rend égaux à 1 les coefficients de x^2 et de y^2 (en divisant l'équation), on écrit x^2+ax et y^2+by sous forme canonique, puis on conclut selon le signe du second membre.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

DÉMONSTRATION

$x^2+ax=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}$ et $y^2+by=\left(y+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2}{4}$ (forme canonique), d'où l'équation équivalente ; on conclut selon le signe du second membre, puisqu'une somme de deux carrés est positive et n'est nulle que si les deux carrés sont nuls.

MÉTHODE 4.3 — **Déterminer la nature de l'ensemble** (Γ)

On rend égaux à 1 les coefficients de x^2 et de y^2 (en divisant l'équation), on écrit x^2+ax et y^2+by sous forme canonique, puis on conclut selon le signe du second membre.

ATTENTION 4.3

Une équation de la forme $x^2+y^2+ax+by+c=0$ ne représente pas toujours un cercle : il faut étudier le signe de a^2+b^2-4c. Et les termes x^2 et y^2 doivent avoir le même coefficient, qu'on ramène d'abord à 1.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

APPLICATION 4.8

Déterminer la nature de l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que :

1. $x^2+y^2+2x-8y+8=0$;
2. $x^2+y^2-6x+2y+10=0$;
3. $2x^2+2y^2-4x+12y+30=0$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

SOLUTION — APPLICATION 4.8

1. $(x+1)^2+(y-4)^2=1+16-8=9$: cercle de centre $(-1\,;4)$ et de rayon 3.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

SOLUTION — APPLICATION 4.8

1. $(x+1)^2+(y-4)^2=1+16-8=9$: cercle de centre $(-1\,;4)$ et de rayon 3.
2. $(x-3)^2+(y+1)^2=9+1-10=0$: l'ensemble est réduit au point $(3\,;-1)$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

SOLUTION — APPLICATION 4.8

1. $(x+1)^2+(y-4)^2=1+16-8=9$: cercle de centre $(-1\,;4)$ et de rayon 3.
2. $(x-3)^2+(y+1)^2=9+1-10=0$: l'ensemble est réduit au point $(3\,;-1)$.
3. On divise par 2 : $x^2+y^2-2x+6y+15=0$, soit $(x-1)^2+(y+3)^2=1+9-15=-5$: l'ensemble est vide.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

EXERCICE 4.4 — Cercle passant par trois points

On considère les points $A(-2\,;4)$, $B(5\,;5)$ et $C(6\,;-2)$.

1. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
2. On cherche le cercle $(\mathcal{C})$ passant par A, B et C sous la forme $x^2+y^2+ax+by+c=0$. Écrire le système vérifié par a, b et c, puis le résoudre.
3. Déterminer le centre Ω et le rayon r de $(\mathcal{C})$, puis vérifier que $D(-1\,;-3)$ appartient à $(\mathcal{C})$.
4. Montrer que $[AC]$ est un diamètre de $(\mathcal{C})$ et en déduire, sans calcul de longueur, la nature du triangle ABC.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

CORRECTION — EXERCICE 4.4

1. $\overrightarrow{AB}(7\,;1)$, $\overrightarrow{AC}(8\,;-6)$: $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 7 \times (-6) - 1 \times 8 = -50 \neq 0$: A, B, C ne sont pas alignés.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

CORRECTION — EXERCICE 4.4

1. $\overrightarrow{AB}(7\,;1)$, $\overrightarrow{AC}(8\,;-6)$: $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=7\times(-6)-1\times 8=-50\neq 0$: A, B, C ne sont pas alignés.
2. $\begin{cases}-2a+4b+c=-20\\5a+5b+c=-50\\6a-2b+c=-40\end{cases}$. Par différences : $7a+b=-30$ et $8a-6b=-20$; d'où $a=-4$, $b=-2$, puis $c=-20$. $(\mathcal{C})$: $x^2+y^2-4x-2y-20=0$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

CORRECTION — EXERCICE 4.4

1. $\overrightarrow{AB}(7\,;1)$, $\overrightarrow{AC}(8\,;-6)$: $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=7\times(-6)-1\times 8=-50\neq 0$: A, B, C ne sont pas alignés.
2. $\begin{cases}-2a+4b+c=-20\\5a+5b+c=-50\\6a-2b+c=-40\end{cases}$. Par différences : $7a+b=-30$ et $8a-6b=-20$; d'où $a=-4$, $b=-2$, puis $c=-20$. $(\mathcal{C}):x^2+y^2-4x-2y-20=0$.
3. $(x-2)^2+(y-1)^2=25$: $\Omega(2\,;1)$ et $r=5$. D : $(-3)^2+(-4)^2=25$: $D\in(\mathcal{C})$.

4.3.3 L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2+ax+by+c=0$

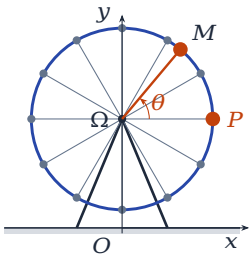
CORRECTION — EXERCICE 4.4

1. $\overrightarrow{AB}(7\,;1)$, $\overrightarrow{AC}(8\,;-6)$: $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 7\times(-6)-1\times 8 = -50 \neq 0$: A, B, C ne sont pas alignés.
2. $\begin{cases} -2a+4b+c=-20 \\ 5a+5b+c=-50 \\ 6a-2b+c=-40 \end{cases}$. Par différences : $7a+b=-30$ et $8a-6b=-20$; d'où $a=-4$, $b=-2$, puis $c=-20$. $(\mathcal{C}) : x^2+y^2-4x-2y-20=0$.
3. $(x-2)^2+(y-1)^2=25$: $\Omega(2\,;1)$ et $r=5$. $D : (-3)^2+(-4)^2=25$: $D\in(\mathcal{C})$.
4. Le milieu de $[AC]$ est $\left(\frac{-2+6}{2}\,;\frac{4-2}{2}\right)=(2\,;1)=\Omega$: $[AC]$ est un diamètre. $B\in(\mathcal{C})$, donc $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ (propriété 4.7) : ABC est rectangle en B.

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

ACTIVITÉ 4.8 (1/2) — La grande roue

Dans un repère orthonormé direct d'origine O au sol (unité : 1 m), une grande roue a pour centre $\Omega(0\,;12)$ et pour rayon 10 m. Une cabine part de $P(10\,;12)$; quand la roue a tourné d'un angle θ (en radians) dans le sens direct, elle est en M, avec $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta\ [2\pi]$.

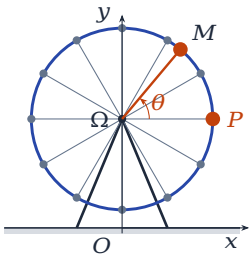


4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

ACTIVITÉ 4.8 (1/2) — La grande roue

Dans un repère orthonormé direct d'origine O au sol (unité : 1 m), une grande roue a pour centre $\Omega(0\,;12)$ et pour rayon 10 m. Une cabine part de $P(10\,;12)$; quand la roue a tourné d'un angle θ (en radians) dans le sens direct, elle est en M, avec $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta\ [2\pi]$.

1. Donner la position de la cabine pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, pour $\theta = \pi$ et pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

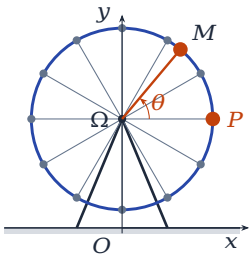


4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

ACTIVITÉ 4.8 (1/2) — La grande roue

Dans un repère orthonormé direct d'origine O au sol (unité : 1 m), une grande roue a pour centre $\Omega(0\,;12)$ et pour rayon 10 m. Une cabine part de $P(10\,;12)$; quand la roue a tourné d'un angle θ (en radians) dans le sens direct, elle est en M, avec $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta\ [2\pi]$.

1. Donner la position de la cabine pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, pour $\theta = \pi$ et pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$.
2. En utilisant le cercle trigonométrique, exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\Omega M}$ en fonction de θ, puis celles de M.

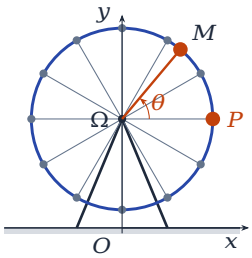


4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

ACTIVITÉ 4.8 (1/2) — La grande roue

Dans un repère orthonormé direct d'origine O au sol (unité : 1 m), une grande roue a pour centre $\Omega(0\,;12)$ et pour rayon 10 m. Une cabine part de $P(10\,;12)$; quand la roue a tourné d'un angle θ (en radians) dans le sens direct, elle est en M, avec $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta\ [2\pi]$.

1. Donner la position de la cabine pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, pour $\theta = \pi$ et pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$.
2. En utilisant le cercle trigonométrique, exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\Omega M}$ en fonction de θ, puis celles de M.
3. Calculer la hauteur de la cabine lorsque $\theta = \frac{\pi}{3}$, puis lorsque $\theta = \frac{5\pi}{6}$.



4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

ACTIVITÉ 4.8 (2/2) — La grande roue

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

ACTIVITÉ 4.8 (2/2) — La grande roue

4. Vérifier que, pour tout réel θ, les coordonnées de M vérifient l'équation $x^2 + (y - 12)^2 = 100$.

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

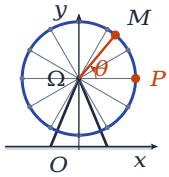
ACTIVITÉ 4.8 (2/2) — La grande roue

4. Vérifier que, pour tout réel θ, les coordonnées de M vérifient l'équation $x^2 + (y-12)^2 = 100$.
5. Rania ne connaît que l'abscisse $x = 5$ d'une cabine et utilise cette équation pour trouver sa hauteur. Combien de valeurs obtient-elle ? À quels θ correspondent-elles ?

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.8

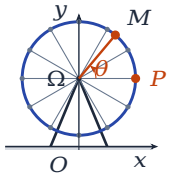
1. $\theta = \frac{\pi}{2} : (0\,;22)$ (en haut) ; $\theta = \pi : (-10\,;12)$; $\theta = \frac{3\pi}{2} : (0\,;2)$ (en bas).



4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.8

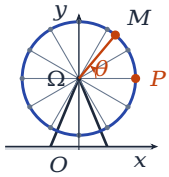
1. $\theta = \frac{\pi}{2} : (0\,;22)$ (en haut) ; $\theta = \pi : (-10\,;12)$; $\theta = \frac{3\pi}{2} : (0\,;2)$ (en bas).
2. $\frac{1}{10}\overrightarrow{\Omega M}$ est unitaire et $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta$, donc $\overrightarrow{\Omega M}(10\cos\theta\,;10\sin\theta)$ et $M(10\cos\theta\,;12+10\sin\theta)$.



4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.8

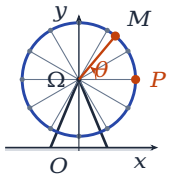
1. $\theta = \frac{\pi}{2}$: $(0\,;22)$ (en haut) ; $\theta = \pi$: $(-10\,;12)$; $\theta = \frac{3\pi}{2}$: $(0\,;2)$ (en bas).
2. $\frac{1}{10}\overrightarrow{\Omega M}$ est unitaire et $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta$, donc $\overrightarrow{\Omega M}(10\cos\theta\,;10\sin\theta)$ et $M(10\cos\theta\,;12+10\sin\theta)$.
3. $\theta = \frac{\pi}{3}$: $y = 12 + 10\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 12 + 5\sqrt{3} \approx 20{,}66$ m. $\theta = \frac{5\pi}{6}$: $y = 12 + 10\times\frac{1}{2} = 17$ m.



4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.8

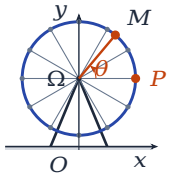
1. $\theta = \frac{\pi}{2}$: $(0\,;22)$ (en haut) ; $\theta = \pi$: $(-10\,;12)$; $\theta = \frac{3\pi}{2}$: $(0\,;2)$ (en bas).
2. $\frac{1}{10}\overrightarrow{\Omega M}$ est unitaire et $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta$, donc $\overrightarrow{\Omega M}(10\cos\theta\,;10\sin\theta)$ et $M(10\cos\theta\,;12+10\sin\theta)$.
3. $\theta = \frac{\pi}{3}$: $y = 12 + 10\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 12+5\sqrt{3} \approx 20{,}66$ m. $\theta = \frac{5\pi}{6}$: $y = 12 + 10\times\frac{1}{2} = 17$ m.
4. $(10\cos\theta)^2 + (10\sin\theta)^2 = 100(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 100$.



4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.8

1. $\theta = \frac{\pi}{2}$: $(0\,;22)$ (en haut) ; $\theta = \pi$: $(-10\,;12)$; $\theta = \frac{3\pi}{2}$: $(0\,;2)$ (en bas).
2. $\frac{1}{10}\overrightarrow{\Omega M}$ est unitaire et $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M}) \equiv \theta$, donc $\overrightarrow{\Omega M}(10\cos\theta\,;10\sin\theta)$ et $M(10\cos\theta\,;12+10\sin\theta)$.
3. $\theta = \frac{\pi}{3}$: $y = 12 + 10\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 12+5\sqrt{3} \approx 20{,}66$ m. $\theta = \frac{5\pi}{6}$: $y = 12 + 10\times\frac{1}{2} = 17$ m.
4. $(10\cos\theta)^2 + (10\sin\theta)^2 = 100(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 100$.
5. $25 + (y-12)^2 = 100$ donne $y - 12 = 5\sqrt{3}$ ou $y - 12 = -5\sqrt{3}$: deux hauteurs, $12+5\sqrt{3} \approx 20{,}66$ m et $12-5\sqrt{3} \approx 3{,}34$ m, correspondant à $\theta \equiv \frac{\pi}{3}$ et $\theta \equiv -\frac{\pi}{3}$ $[2\pi]$. L'équation ne distingue pas les deux cabines ; le paramètre θ repère chaque point par une seule valeur.



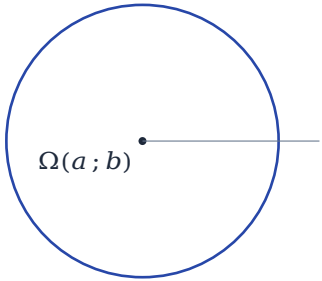
4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.9 — Représentation paramétrique d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r. Un point $M(x\,;y)$ appartient à $(\mathcal{C})$ si et seulement s'il existe un réel θ tel que

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases} \qquad (\theta \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une **représentation paramétrique** du cercle $(\mathcal{C})$.



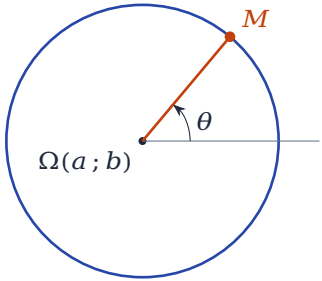
4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.9 — Représentation paramétrique d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r. Un point $M(x\,;y)$ appartient à $(\mathcal{C})$ si et seulement s'il existe un réel θ tel que

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases} \qquad (\theta \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une **représentation paramétrique** du cercle $(\mathcal{C})$.



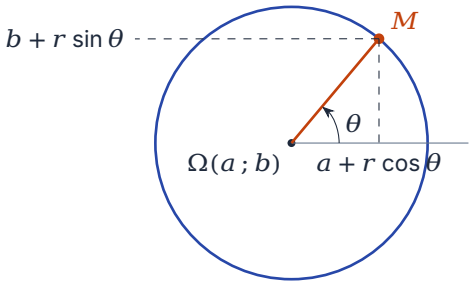
4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.9 — Représentation paramétrique d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r. Un point $M(x\,;y)$ appartient à $(\mathcal{C})$ si et seulement s'il existe un réel θ tel que

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases} \qquad (\theta \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une **représentation paramétrique** du cercle $(\mathcal{C})$.



4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

DÉMONSTRATION

Si $M \in (\mathcal{C})$, le vecteur $\frac{1}{r}\overrightarrow{\Omega M}$ est unitaire : en notant θ une mesure de $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M})$, on a $\frac{1}{r}\overrightarrow{\Omega M} = \cos\theta\,\vec{i} + \sin\theta\,\vec{j}$, d'où le système. Réciproquement, si le système est vérifié, $\Omega M^2 = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r^2$.

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

DÉMONSTRATION

Si $M \in (\mathcal{C})$, le vecteur $\frac{1}{r}\overrightarrow{\Omega M}$ est unitaire : en notant θ une mesure de $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M})$, on a $\frac{1}{r}\overrightarrow{\Omega M} = \cos\theta\,\vec{i} + \sin\theta\,\vec{j}$, d'où le système. Réciproquement, si le système est vérifié, $\Omega M^2 = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r^2$.

MÉTHODE 4.4 — Passer d'une représentation à l'autre

- *Cartésienne → paramétrique :* on détermine le centre $\Omega(a\,;b)$ et le rayon r, puis on écrit le système.
- *Paramétrique → cartésienne :* on isole $\cos\theta = \frac{x-a}{r}$ et $\sin\theta = \frac{y-b}{r}$, puis on utilise $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

APPLICATION 4.9

1. Donner une représentation paramétrique du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x = -1 + \sqrt{2}\cos t$ et $y = 2 + \sqrt{2}\sin t$, où $t \in \mathbb{R}$, et en donner une équation cartésienne.

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

APPLICATION 4.9

1. Donner une représentation paramétrique du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x = -1 + \sqrt{2}\cos t$ et $y = 2 + \sqrt{2}\sin t$, où $t \in \mathbb{R}$, et en donner une équation cartésienne.

SOLUTION

1. $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 9 + 4 - 9 = 4$: centre $(3\,;-2)$, rayon 2 ; $x = 3 + 2\cos\theta$, $y = -2 + 2\sin\theta$ $(\theta \in \mathbb{R})$.

4.3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

APPLICATION 4.9

1. Donner une représentation paramétrique du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x = -1 + \sqrt{2}\cos t$ et $y = 2 + \sqrt{2}\sin t$, où $t \in \mathbb{R}$, et en donner une équation cartésienne.

SOLUTION

1. $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 9 + 4 - 9 = 4$: centre $(3\,;-2)$, rayon 2 ; $x = 3 + 2\cos\theta$, $y = -2 + 2\sin\theta$ $(\theta \in \mathbb{R})$.
2. C'est le cercle de centre $(-1\,;\,2)$ et de rayon $\sqrt{2}$; équation : $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2$, soit $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$.

4.3.5 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.10 — Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon r, (D) une droite, $d = d(\Omega, (D))$ et H le projeté orthogonal de Ω sur (D).

- Si $d > r$, (D) et $(\mathcal{C})$ n'ont aucun point commun.
- Si $d = r$, (D) et $(\mathcal{C})$ ont un seul point commun H : on dit que (D) est **tangente** à $(\mathcal{C})$ en H.
- Si $d < r$, (D) et $(\mathcal{C})$ ont deux points communs : (D) est **sécante** à $(\mathcal{C})$.

4.3.5 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

PROPRIÉTÉ 4.10 — Positions relatives d'une droite et d'un cercle

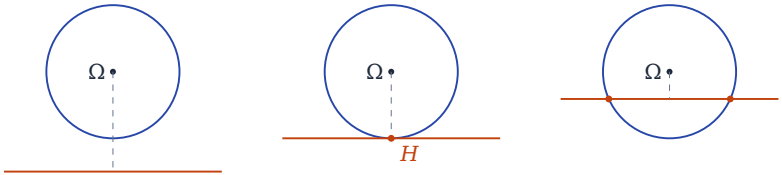
Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon r, (D) une droite, $d = d(\Omega, (D))$ et H le projeté orthogonal de Ω sur (D).

- Si $d > r$, (D) et $(\mathcal{C})$ n'ont aucun point commun.
- Si $d = r$, (D) et $(\mathcal{C})$ ont un seul point commun H : on dit que (D) est **tangente** à $(\mathcal{C})$ en H.
- Si $d < r$, (D) et $(\mathcal{C})$ ont deux points communs : (D) est **sécante** à $(\mathcal{C})$.

DÉMONSTRATION

Pour $M \in (D)$, le théorème de Pythagore donne $\Omega M^2 = d^2 + HM^2$. Si $d > r$, $\Omega M \geqslant d > r$. Si $d = r$, $\Omega M = r \iff HM = 0 \iff M = H$. Si $d < r$, $\Omega M = r \iff HM = \sqrt{r^2 - d^2}$: il y a exactement deux tels points sur (D), de part et d'autre de H.

4.3.5 Positions relatives d'une droite et d'un cercle



$d > r$ $d = r$ $d < r$

4.3.5 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

MÉTHODE 4.5 — Points communs à une droite et à un cercle

Pour obtenir les points communs, on exprime l'une des inconnues à l'aide de l'autre grâce à l'équation de la droite et on la remplace dans l'équation du cercle : on obtient une équation du second degré dont le nombre de solutions (2, 1 ou 0) correspond aux trois positions.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

PROPRIÉTÉ 4.11 — Équation de la tangente en un point

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et $A(x_A\,;y_A)$ un point de $(\mathcal{C})$. La tangente à $(\mathcal{C})$ en A est la droite passant par A et perpendiculaire à (ΩA) : c'est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega}=0$, d'équation

$$(x-x_A)(a-x_A)+(y-y_A)(b-y_A)=0.$$

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

PROPRIÉTÉ 4.11 — Équation de la tangente en un point

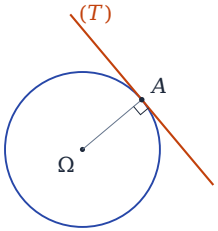
Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et $A(x_A\,;y_A)$ un point de $(\mathcal{C})$. La tangente à $(\mathcal{C})$ en A est la droite passant par A et perpendiculaire à (ΩA) : c'est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega}=0$, d'équation

$$(x-x_A)(a-x_A)+(y-y_A)(b-y_A)=0.$$

DÉMONSTRATION

La droite (T) passant par A et de vecteur normal $\overrightarrow{A\Omega}$ vérifie $d(\Omega,(T))=\Omega A=r$, car A est le projeté orthogonal de Ω sur (T) : d'après la propriété 4.10, (T) est tangente à $(\mathcal{C})$ en A.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point



4.3.6 Tangente à un cercle en un point

EXEMPLE 4.4

Le cercle $x^2 + y^2 = 25$ a pour centre O et passe par $A(3\,;4)$; sa tangente en A a pour vecteur normal $\overrightarrow{OA}(3\,;4)$: $3(x-3)+4(y-4)=0$, soit $3x+4y-25=0$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

APPLICATION 4.10

On considère le cercle $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon r de $(\mathcal{C})$.
2. Vérifier que $A(4\,;2)$ appartient à $(\mathcal{C})$ et déterminer une équation de la tangente à $(\mathcal{C})$ en A.
3. Étudier la position relative de $(\mathcal{C})$ et de la droite $(D) : x - y + 2 = 0$, puis déterminer les coordonnées des points communs.
4. Déterminer les réels m pour lesquels la droite $(D_m) : 3x + 4y + m = 0$ est tangente à $(\mathcal{C})$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

SOLUTION — APPLICATION 4.10

1. $(x-1)^2+(y+2)^2=1+4+20=25$: $\Omega(1\,;-2)$ et $r=5$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

SOLUTION — APPLICATION 4.10

1. $(x-1)^2+(y+2)^2=1+4+20=25$: $\Omega(1\,;-2)$ et $r=5$.
2. $(4-1)^2+(2+2)^2=9+16=25$: $A\in(\mathcal{C})$. Vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-4)+4(y-2)=0$, soit $3x+4y-20=0$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

SOLUTION — APPLICATION 4.10

1. $(x-1)^2+(y+2)^2=1+4+20=25$: $\Omega(1\,;-2)$ et $r=5$.
2. $(4-1)^2+(2+2)^2=9+16=25$: $A\in(\mathcal{C})$. Vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-4)+4(y-2)=0$, soit $3x+4y-20=0$.
3. $d(\Omega,(D))=\frac{|1+2+2|}{\sqrt{2}}=\frac{5}{\sqrt{2}}\approx 3{,}54<5$: sécante. Avec $y=x+2$:
   $(x-1)^2+(x+4)^2=25 \iff 2x^2+6x-8=0 \iff x^2+3x-4=0 \iff x=1$ ou $x=-4$. Points communs : $(1\,;3)$ et $(-4\,;-2)$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

SOLUTION — APPLICATION 4.10

1. $(x-1)^2+(y+2)^2=1+4+20=25$: $\Omega(1\,;-2)$ et $r=5$.
2. $(4-1)^2+(2+2)^2=9+16=25$: $A\in(\mathcal{C})$. Vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-4)+4(y-2)=0$, soit $3x+4y-20=0$.
3. $d(\Omega,(D))=\frac{|1+2+2|}{\sqrt{2}}=\frac{5}{\sqrt{2}}\approx 3{,}54<5$: sécante. Avec $y=x+2$:
   $(x-1)^2+(x+4)^2=25 \iff 2x^2+6x-8=0 \iff x^2+3x-4=0 \iff x=1$ ou $x=-4$. Points communs : $(1\,;3)$ et $(-4\,;-2)$.
4. $d(\Omega,(D_m))=\frac{|3-8+m|}{5}=5 \iff |m-5|=25 \iff m=30$ ou $m=-20$ (pour $m=-20$, on retrouve la tangente en A).

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

EXERCICE 4.5 — Un cercle et une famille de droites

On considère l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$.

1. Montrer que $(\mathcal{C})$ est un cercle dont on déterminera le centre Ω et le rayon r.
2. Vérifier que $A(1\,;\,7)$ appartient à $(\mathcal{C})$ et écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en A.
3. Donner une représentation paramétrique de $(\mathcal{C})$.
4. Soit m un réel et $(D_m) : x + y + m = 0$. Discuter, suivant les valeurs de m, la position relative de (D_m) et de $(\mathcal{C})$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

CORRECTION — EXERCICE 4.5

1. $(x+2)^2+(y-3)^2 = 4+9+12 = 25 > 0$: cercle de centre $\Omega(-2\,;3)$ et de rayon $r = 5$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

CORRECTION — EXERCICE 4.5

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=4+9+12=25>0$: cercle de centre $\Omega(-2\,;3)$ et de rayon $r=5$.
2. $(1+2)^2+(7-3)^2=9+16=25$: $A\in(\mathcal{C})$. Normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-1)+4(y-7)=0$, soit $(T):3x+4y-31=0$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

CORRECTION — EXERCICE 4.5

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=4+9+12=25>0$: cercle de centre $\Omega(-2\,;3)$ et de rayon $r=5$.
2. $(1+2)^2+(7-3)^2=9+16=25$: $A\in(\mathcal{C})$. Normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-1)+4(y-7)=0$, soit $(T):3x+4y-31=0$.
3. $x=-2+5\cos\theta,\ y=3+5\sin\theta$ $(\theta\in\mathbb{R})$.

4.3.6 Tangente à un cercle en un point

CORRECTION — EXERCICE 4.5

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=4+9+12=25>0$: cercle de centre $\Omega(-2\,;3)$ et de rayon $r=5$.
2. $(1+2)^2+(7-3)^2=9+16=25$: $A\in(\mathcal{C})$. Normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-1)+4(y-7)=0$, soit $(T):3x+4y-31=0$.
3. $x=-2+5\cos\theta$, $y=3+5\sin\theta$ $(\theta\in\mathbb{R})$.
4. $d(\Omega,(D_m))=\frac{|-2+3+m|}{\sqrt{2}}=\frac{|m+1|}{\sqrt{2}}$. Si $-1-5\sqrt{2}<m<-1+5\sqrt{2}$: $d<5$, sécante. Si $m=-1-5\sqrt{2}$ ou $m=-1+5\sqrt{2}$: tangente. Si $m<-1-5\sqrt{2}$ ou $m>-1+5\sqrt{2}$: aucun point commun.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

PROPRIÉTÉ 4.12 — Intérieur et extérieur d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r.

- L'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $(x-a)^2+(y-b)^2<r^2$ est l'**intérieur** de $(\mathcal{C})$ $(\Omega M<r)$; avec $\leqslant$, c'est le disque fermé.
- L'ensemble des points tels que $(x-a)^2+(y-b)^2>r^2$ est l'**extérieur** de $(\mathcal{C})$ $(\Omega M>r)$.

Rappel : une droite $ax+by+c=0$ partage le plan en deux demi-plans ouverts, l'un où $ax+by+c>0$, l'autre où $ax+by+c<0$.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

PROPRIÉTÉ 4.12 — Intérieur et extérieur d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r.

- L'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $(x-a)^2+(y-b)^2<r^2$ est l'**intérieur** de $(\mathcal{C})$ $(\Omega M<r)$; avec $\leqslant$, c'est le disque fermé.
- L'ensemble des points tels que $(x-a)^2+(y-b)^2>r^2$ est l'**extérieur** de $(\mathcal{C})$ $(\Omega M>r)$.

Rappel : une droite $ax+by+c=0$ partage le plan en deux demi-plans ouverts, l'un où $ax+by+c>0$, l'autre où $ax+by+c<0$.

MÉTHODE 4.6 — Résoudre graphiquement une inéquation ou un système

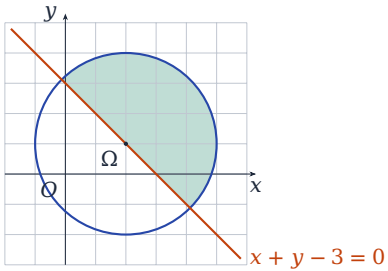
On trace la frontière (cercle ou droite) ; on teste un point qui n'est pas sur la frontière (souvent le centre ou l'origine) pour choisir la bonne région ; pour un système, on prend l'intersection des régions. La frontière est incluse pour $\leqslant$ ou $\geqslant$, exclue pour $<$ ou $>$.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

EXEMPLE 4.5

Résolvons graphiquement le système $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 \leqslant 0$ et $x + y - 3 \geqslant 0$. La première inéquation s'écrit $(x-2)^2 + (y-1)^2 \leqslant 9$: disque fermé de centre $\Omega(2\,;1)$ et de rayon 3. La droite $x + y - 3 = 0$ passe par Ω ; le point $(3\,;2)$ vérifie $3 + 2 - 3 > 0$. L'ensemble des solutions est le demi-disque fermé coloré ci-dessous.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations



4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

APPLICATION 4.11

Résoudre graphiquement :

1. l'inéquation $x^2 + y^2 - 2x > 3$;
2. le système $x^2 + y^2 \leqslant 4$ et $y - x \geqslant 0$.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

APPLICATION 4.11

Résoudre graphiquement :

1. l'inéquation $x^2 + y^2 - 2x > 3$;
2. le système $x^2 + y^2 \leqslant 4$ et $y - x \geqslant 0$.

SOLUTION

1. $(x-1)^2 + y^2 > 4$: l'extérieur du cercle de centre $(1\,;0)$ et de rayon 2, cercle exclu.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

APPLICATION 4.11

Résoudre graphiquement :

1. l'inéquation $x^2 + y^2 - 2x > 3$;
2. le système $x^2 + y^2 \leqslant 4$ et $y - x \geqslant 0$.

SOLUTION

1. $(x-1)^2 + y^2 > 4$: l'extérieur du cercle de centre $(1\,;0)$ et de rayon 2, cercle exclu.
2. Disque fermé de centre O et de rayon 2 ; la droite $y = x$ passe par O et $(0\,;1)$ vérifie $1 - 0 \geqslant 0$: solution = le demi-disque fermé situé au-dessus de la droite $y = x$ (frontières comprises).

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

EXERCICE 4.6 — Synthèse

On considère l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2-2x-4y-20=0$ et les points $A(4\,;6)$, $B(-2\,;-2)$ et $C(6\,;2)$.

1. Montrer que $(\mathcal{C})$ est un cercle de centre $\Omega(1\,;2)$ et préciser son rayon ; vérifier que A, B, C sont sur $(\mathcal{C})$ et que $[AB]$ en est un diamètre.
2. Calculer $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ et $\det(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})$. En déduire la nature du triangle ABC et son aire.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en A, puis calculer la distance de B à (T). Interpréter le résultat.
4. Donner une représentation paramétrique de $(\mathcal{C})$.
5. Résoudre graphiquement le système $x^2+y^2-2x-4y-20\leqslant 0$ et $x-2y+3\geqslant 0$.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

CORRECTION — EXERCICE 4.6

1. $(x-1)^2+(y-2)^2=1+4+20=25$: $\Omega(1\,;2)$, $r=5$. $A:9+16=25$; $B:9+16=25$; $C:25+0=25$. Le milieu de $[AB]$ est $(1\,;2)=\Omega$: $[AB]$ est un diamètre.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

CORRECTION — EXERCICE 4.6

1. $(x-1)^2+(y-2)^2=1+4+20=25$: $\Omega(1\,;2)$, $r=5$. $A:9+16=25$; $B:9+16=25$; $C:25+0=25$. Le milieu de $[AB]$ est $(1\,;2)=\Omega$: $[AB]$ est un diamètre.
2. $\overrightarrow{CA}(-2\,;4)$, $\overrightarrow{CB}(-8\,;-4)$: $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=16-16=0$ et $\det(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})=8+32=40$. Le triangle ABC est rectangle en C et son aire vaut $\frac{1}{2}\times 40=20$.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

CORRECTION — EXERCICE 4.6

1. $(x-1)^2+(y-2)^2 = 1+4+20 = 25$: $\Omega(1\,;2)$, $r=5$. $A : 9+16=25$; $B : 9+16=25$; $C : 25+0=25$. Le milieu de $[AB]$ est $(1\,;2)=\Omega$: $[AB]$ est un diamètre.
2. $\overrightarrow{CA}(-2\,;4)$, $\overrightarrow{CB}(-8\,;-4)$: $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 16-16=0$ et $\det(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}) = 8+32=40$. Le triangle ABC est rectangle en C et son aire vaut $\frac{1}{2}\times 40 = 20$.
3. Normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-4)+4(y-6)=0$, soit $(T) : 3x+4y-36=0$.
   $d(B,(T)) = \frac{|-6-8-36|}{5} = 10 = AB$: $(AB)\perp(T)$ en A, donc A est le projeté orthogonal de B sur (T).

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

CORRECTION — EXERCICE 4.6

1. $(x-1)^2+(y-2)^2 = 1+4+20 = 25$: $\Omega(1\,;2)$, $r=5$. $A : 9+16=25$; $B : 9+16=25$; $C : 25+0=25$. Le milieu de $[AB]$ est $(1\,;2)=\Omega$: $[AB]$ est un diamètre.
2. $\overrightarrow{CA}(-2\,;4)$, $\overrightarrow{CB}(-8\,;-4)$: $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 16-16=0$ et $\det(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}) = 8+32=40$. Le triangle ABC est rectangle en C et son aire vaut $\frac{1}{2}\times 40 = 20$.
3. Normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-4)+4(y-6)=0$, soit $(T) : 3x+4y-36=0$.
   $d(B,(T)) = \frac{|-6-8-36|}{5} = 10 = AB$: $(AB)\perp(T)$ en A, donc A est le projeté orthogonal de B sur (T).
4. $x = 1+5\cos\theta,\ y = 2+5\sin\theta$ $(\theta\in\mathbb{R})$.

4.3.7 Régionnement du plan et inéquations

CORRECTION — EXERCICE 4.6

1. $(x-1)^2+(y-2)^2 = 1+4+20 = 25$: $\Omega(1\,;2)$, $r=5$. $A : 9+16=25$; $B : 9+16=25$; $C : 25+0=25$. Le milieu de $[AB]$ est $(1\,;2)=\Omega$: $[AB]$ est un diamètre.
2. $\overrightarrow{CA}(-2\,;4)$, $\overrightarrow{CB}(-8\,;-4)$: $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 16-16=0$ et $\det(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}) = 8+32=40$. Le triangle ABC est rectangle en C et son aire vaut $\frac{1}{2}\times 40 = 20$.
3. Normal $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3(x-4)+4(y-6)=0$, soit $(T) : 3x+4y-36=0$.
   $d(B,(T)) = \frac{|-6-8-36|}{5} = 10 = AB$: $(AB)\perp(T)$ en A, donc A est le projeté orthogonal de B sur (T).
4. $x = 1+5\cos\theta$, $y = 2+5\sin\theta$ $(\theta\in\mathbb{R})$.
5. Disque fermé de centre Ω et de rayon 5 ; la droite $x-2y+3=0$ passe par Ω $(1-4+3=0)$ et O vérifie $3\geqslant 0$: solution = le demi-disque fermé contenant O, frontières comprises.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = x x' + y y'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff x x' + y y' = 0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$.

ANGLE ET AIRE

$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, $\sin\theta = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$;
$S_{ABC} = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$.

ANGLE ET AIRE

$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, $\sin\theta = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$;
$S_{ABC} = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

DROITE

$\vec{n}(a\,;b)$ normal à $ax + by + c = 0$;
$(D) \perp (D') \iff aa' + bb' = 0$;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$;
$\vec{u}\perp\vec{v} \iff xx'+yy' = 0$.

ANGLE ET AIRE

$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, $\sin\theta = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$;
$S_{ABC} = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.

DROITE

$\vec{n}(a\,;b)$ normal à $ax+by+c=0$;
$(D)\perp(D') \iff aa'+bb' = 0$;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CERCLE

$(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$; $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$: cercle de diamètre $[AB]$; $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$;
$\vec{u}\perp\vec{v} \iff xx'+yy' = 0$.

ANGLE ET AIRE

$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, $\sin\theta = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$;
$S_{ABC} = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.

DROITE

$\vec{n}(a\,;b)$ normal à $ax+by+c=0$;
$(D)\perp(D') \iff aa'+bb' = 0$;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CERCLE

$(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$; $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$: cercle de diamètre $[AB]$; $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$.

DROITE ET CERCLE

$d = d(\Omega,(D))$: $d > r$ aucun point, $d = r$ tangente, $d < r$ sécante ; tangente en A : $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega} = 0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$;
$\vec{u}\perp\vec{v} \iff xx'+yy' = 0$.

ANGLE ET AIRE

$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, $\sin\theta = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$;
$S_{ABC} = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.

DROITE

$\vec{n}(a\,;b)$ normal à $ax+by+c=0$;
$(D)\perp(D') \iff aa'+bb' = 0$;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CERCLE

$(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$; $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$: cercle de diamètre $[AB]$; $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$.

DROITE ET CERCLE

$d = d(\Omega,(D))$: $d > r$ aucun point, $d = r$ tangente, $d < r$ sécante ; tangente en A : $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega} = 0$.

PIÈGE

$x^2+y^2+ax+by+c=0$ n'est un cercle que si $a^2+b^2-4c > 0$.